

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N22

INSTALLATION SIMPLE :
ALLUMAGE ET VA-ET-VIENT

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les deux installations électriques domestiques de base : le simple allumage et le va-et-vient. L'élève apprend à identifier les appareillages, à lire et tracer les schémas normalisés, à réaliser un montage en toute sécurité et à choisir l'installation adaptée à une situation concrète.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une installation électrique simple et citer ses éléments constitutifs
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la fonction et le symbole normalisé d'un interrupteur simple, d'un interrupteur va-et-vient et d'une douille
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître sur un schéma un montage en simple allumage et un montage en va-et-vient
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le schéma normalisé d'une installation en simple allumage
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le schéma normalisé d'une installation en va-et-vient
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser expérimentalement un montage simple allumage et un montage va-et-vient en basse tension

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Généralités sur une installation électrique domestique | sécurité |
| 2. Les appareillages de commande et leurs symboles | 6. Activité d'intégration |
| 3. Le montage en simple allumage | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Le montage en va-et-vient | 8. Exercices |
| 5. Comparaison, choix de l'installation et | 9. Corrigés des exercices |
| 10. Fiche bilan | |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une installation électrique simple et citer ses éléments constitutifs
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la fonction et le symbole normalisé d'un interrupteur simple, d'un interrupteur va-et-vient et d'une douille
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître sur un schéma un montage en simple allumage et un montage en va-et-vient
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le schéma normalisé d'une installation en simple allumage
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le schéma normalisé d'une installation en va-et-vient
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser expérimentalement un montage simple allumage et un montage va-et-vient en basse tension
- À la fin de cette leçon, je sais choisir l'installation adaptée à une situation concrète (chambre, couloir, escalier)
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité lors de la manipulation d'un circuit électrique

PRÉREQUIS

- Circuit électrique simple : générateur, récepteur, fils de connexion, interrupteur (classe de 4ème)

- Notions de courant alternatif domestique : phase, neutre, terre (leçons précédentes du module)
- Symboles normalisés des dipôles électriques de base
- Conditions de fonctionnement d'une lampe (circuit fermé)
- Dangers de l'électricité et rôle de la prise de terre

1 GÉNÉRALITÉS SUR UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

1.1 Situation d'accroche : la lampe de Mama Odile

À Yaoundé, dans le quartier Nlongkak, Mama Odile vient de faire construire une petite maison. Elle veut installer une lampe au plafond de son salon, qu'elle pourra allumer et éteindre depuis l'entrée de la pièce. Chez son voisin, elle remarque quelque chose d'étonnant : dans l'escalier, on peut allumer la lumière en bas, monter les marches, puis éteindre la même lampe une fois arrivé en haut. Une seule ampoule, mais deux endroits pour la commander ! Comment est-ce possible ? Quels appareils faut-il acheter chez le quincaillier ? Et surtout, comment les brancher sans risquer l'électrocution ou l'incendie ?

ATTENTION Problématique de la leçon

Comment est constituée une installation électrique domestique simple ? Quels sont les rôles des différents fils et appareils ? Pourquoi faut-il respecter des règles de branchement précises ? Dans cette première partie, nous posons les bases communes aux deux installations que nous étudierons ensuite : le **simple allumage** (la lampe de Mama Odile) et le **va-et-vient** (l'escalier du voisin).

1.2 Qu'est-ce qu'une installation électrique simple ?

Quand tu rentres le soir dans ta chambre, tu appuies sur un bouton au mur et la lumière apparaît. Ce geste si simple met en jeu toute une chaîne d'appareils reliés entre eux par des fils conducteurs, depuis le poteau ENEO de la rue jusqu'à l'ampoule du plafond. C'est cette chaîne que nous allons étudier.

DÉFINITION Installation électrique simple

Une **installation électrique simple** est l'ensemble des appareils et des conducteurs électriques qui permettent de commander l'éclairage d'une pièce à partir du réseau de distribution. Elle comprend toujours quatre éléments indispensables :

1. une **source** d'énergie électrique (le réseau ENEO, qui délivre une tension de 220 V) ;
2. des **conducteurs** (les fils électriques qui transportent le courant) ;
3. un **appareil de commande** (interrupteur ou va-et-vient) qui ouvre ou ferme le circuit ;
4. un **récepteur** (la lampe) qui transforme l'énergie électrique en lumière.

À ces quatre éléments s'ajoutent des **éléments de protection** (compteur, disjoncteur, fusibles) qui protègent les personnes et les biens.

À RETENIR L'idée directrice

Une installation électrique est comme un circuit d'eau : la source joue le rôle du château d'eau (CAMWATER), les fils sont les tuyaux, l'interrupteur est le robinet, et la lampe est le point d'utilisation. Si le robinet est fermé, l'eau ne coule pas ; si l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas et la lampe est éteinte.

1.3 Constitution générale d'une installation domestique

1.4 Le trajet de l'électricité : du poteau ENEO à la lampe

Observons une maison camerounaise alimentée par ENEO. Le courant électrique arrive par un câble aérien ou souterrain. Il traverse successivement :

1. **Le compteur** : il mesure l'énergie électrique consommée (en kilowattheures, kWh). C'est grâce à lui qu'ENEO établit la facture mensuelle.
2. **Le disjoncteur général** : c'est le gardien de l'installation. En cas de court-circuit ou de surcharge (trop d'appareils branchés en même temps), il coupe automatiquement le courant dans toute la maison. On dit qu'il « saute » ou « disjoncte ».
3. **Le tableau de répartition** : de là partent plusieurs circuits indépendants, chacun protégé par un **fusible** ou un petit disjoncteur divisionnaire : un circuit pour l'éclairage du salon, un autre pour les chambres, un autre pour les prises de courant, etc.
4. **Le circuit d'éclairage** proprement dit : les fils partent du tableau, passent par l'appareil de commande (l'interrupteur), puis arrivent à la lampe, et reviennent au tableau.

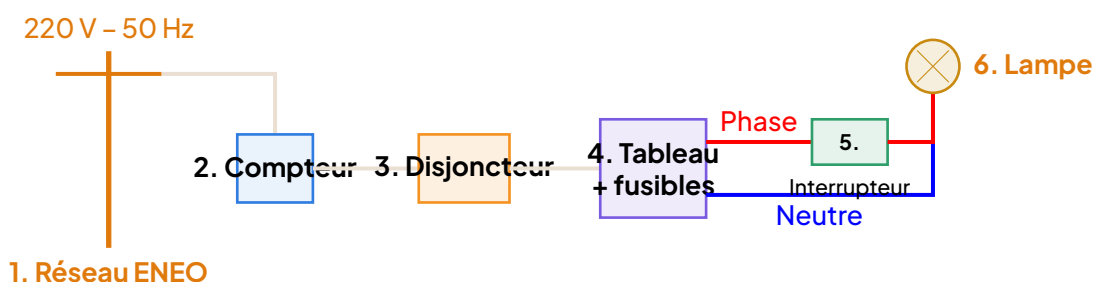


Schéma simplifié d'une installation électrique domestique : le courant part du réseau ENEO (1), traverse le compteur (2), le disjoncteur général (3), le tableau de répartition avec ses fusibles (4), puis le circuit d'éclairage : le fil de phase (rouge) passe par l'interrupteur (5) avant d'arriver à la lampe (6), tandis que le fil neutre (bleu) va directement à la lampe.

1.5 Les trois fils : phase, neutre et terre

Dans les câbles d'une maison, on trouve des fils de couleurs différentes. Ces couleurs ne sont

pas choisies au hasard : elles obéissent à une **norme internationale** que tout électricien doit respecter. Chaque couleur indique le rôle du fil.

DÉFINITION Phase, neutre et terre

- La **phase** (fil rouge ou marron) est le fil qui amène le courant depuis le réseau. C'est le fil « sous tension » : il est dangereux de le toucher.
- Le **neutre** (fil bleu) est le fil de retour du courant vers le réseau. Sa tension est proche de zéro volt ; il est beaucoup moins dangereux, mais on ne doit jamais le toucher non plus par précaution.
- La **terre** (fil vert et jaune) est un fil de sécurité. Relié à une tige métallique plantée dans le sol, il évacue vers la terre les courants de fuite éventuels (par exemple si le fil de phase touche la carcasse métallique d'un fer à repasser). Il ne sert jamais à alimenter un appareil en fonctionnement normal.

Fil	Couleur normalisée	Rôle	Danger
Phase (L)	Rouge ou marron	Amène le courant depuis le réseau (fil sous tension, 220 V)	Très dangereux : risque d'électrocution
Neutre (N)	Bleu	Ramène le courant vers le réseau (tension proche de 0 V)	Peu dangereux, mais à ne jamais toucher
Terre	Vert et jaune	Protège les personnes en évacuant les courants de fuite vers le sol	Aucun en fonctionnement normal

EXPÉRIENCE Observation : reconnaître les fils dans une boîte d'encastrement

Matériel : une vieille boîte d'interrupteur démontée (hors tension!), un tournevis testeur, des gants.

Protocole : avec un adulte, et après avoir coupé le disjoncteur général, ouvrir une boîte d'interrupteur et observer les fils.

Observations : on distingue des fils de couleurs différentes. Le fil arrivant à l'interrupteur est rouge ou marron (phase). Dans les boîtes de jonction du plafond, on trouve aussi un fil bleu (neutre) qui va directement à la douille de la lampe.

Interprétation : le courant arrive à la lampe par la phase, traverse le filament de l'ampoule, et repart par le neutre. L'interrupteur est placé sur le trajet de la phase.

Conclusion : dans une installation correcte, l'appareil de commande coupe toujours le fil de phase.

1.6 La règle fondamentale : la commande coupe toujours la phase

Pourquoi l'interrupteur doit-il être branché sur la phase et non sur le neutre ? Raisonnons ensemble.

Supposons qu'on branche l'interrupteur sur le fil neutre. Quand on éteint, le circuit est bien ouvert : plus de courant, la lampe s'éteint. Tout semble normal. **Mais** le fil de phase, lui, arrive toujours jusqu'à la douille de la lampe : celle-ci reste reliée au réseau, donc sous tension. Si quelqu'un dévisse l'ampoule en croyant le circuit hors tension et touche le plot central de la douille, le courant traverse son corps vers la terre : c'est l'électrocution.

En revanche, si l'interrupteur coupe la phase, la douille entière est déconnectée du réseau quand la lampe est éteinte. On peut alors changer l'ampoule sans danger.

PROPRIÉTÉ Règle de branchement de la commande (admise)

Dans toute installation électrique, l'appareil de commande (interrupteur, va-et-vient) se branche toujours sur le fil de phase, jamais sur le fil neutre. Ainsi, lorsque le circuit est ouvert (lampe éteinte), le récepteur et sa douille sont complètement hors tension. Cette règle, admise au niveau de la classe de 3ème, est une règle de sécurité obligatoire exigible au BEPC.

ATTENTION Erreur fréquente et dangereuse

Brancher l'interrupteur sur le neutre est l'erreur la plus fréquente des installations faites « à la va-vite ». Conséquence : la lampe s'éteint normalement, mais sa douille reste sous tension. Le danger est invisible ! Retiens bien : lampe éteinte ne signifie pas circuit hors tension. Avant toute intervention sur une installation, on coupe le disjoncteur général.

MÉTHODE Repérer la phase avec un tournevis testeur (manipulation réservée à un adulte)

Le tournevis testeur est un petit outil contenant une lampe néon. Voici comment un adulte l'utilise :

1. Vérifier que le testeur fonctionne sur une prise dont on connaît la phase.
2. Toucher avec la pointe du tournevis le plot ou le fil à tester, tout en posant un doigt sur le capuchon métallique du testeur.
3. Observer : si la lampe néon s'allume, le fil testé est la phase ; si elle reste éteinte, c'est le neutre ou la terre.
4. Marquer le fil de phase repéré avant tout branchement.

Consigne absolue : cette manipulation se fait circuit sous tension ; elle est strictement réservée à un adulte. Un élève ne doit jamais la réaliser seul.

LESAVAIS-TU ? Le courant domestique au Cameroun

Au Cameroun, ENEO distribue un courant alternatif de tension efficace 220 V et de fréquence 50 Hz. « Alternatif » signifie que le courant change de sens 50 fois par seconde ; « 50 Hz » veut dire 50 oscillations par seconde. C'est la même norme qu'en Europe. Aux États-Unis, c'est 110 V à 60 Hz : voilà pourquoi certains appareils américains ne fonctionnent pas correctement chez nous ! Dans les quartiers non encore raccordés, beaucoup de familles utilisent un groupe électrogène : les règles de sécurité (commande sur la phase, mise à la terre) restent exactement les mêmes.

1.7 Les deux types d'installations simples étudiés

Selon le nombre d'endroits d'où l'on veut commander une même lampe, on distingue deux montages :

- Le **simple allumage** : une lampe commandée depuis **un seul endroit**, par un seul interrupteur. C'est le cas de la lampe du salon de Mama Odile, commandée depuis l'entrée. On l'utilise dans les chambres, les salons, les cuisines.
- Le **va-et-vient** : une lampe commandée depuis **deux endroits différents**, grâce à deux appareils spéciaux appelés « va-et-vient ». C'est le cas de l'escalier du voisin : on allume en bas, on éteint en haut. On l'utilise dans les escaliers, les longs couloirs, ou une chambre (commande à la porte et près du lit).

EXEMPLE Confort et sécurité au quotidien

Imagine un couloir de dix mètres sans va-et-vient : pour le traverser la nuit, il faudrait marcher dans le noir jusqu'à l'interrupteur situé à l'autre bout, avec le risque de trébucher. Le va-et-vient supprime ce danger : on allume avant de s'engager, on éteint une fois arrivé. De même, dans un escalier, pouvoir allumer avant de monter évite bien des chutes. Le choix du bon montage est donc une question de confort, mais aussi de sécurité.

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier les éléments d'une installation

Énoncé. Dans la maison de Mama Odile, on relève les éléments suivants : un compteur ENEO, un disjoncteur général, un fusible de 10 A pour le circuit du salon, un interrupteur mural, une lampe de 60 W, des fils rouge et bleu.

1. Classer ces éléments en quatre catégories : source/protection, conducteurs, commande, récepteur.
2. Sur quel fil (rouge ou bleu) l'interrupteur doit-il être branché ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Source et protection : le compteur ENEO (mesure de l'énergie fournie par la source), le disjoncteur général et le fusible de 10 A (protections contre les surintensités). Conducteurs : les fils rouge (phase) et bleu (neutre). Commande : l'interrupteur mural. Récepteur : la lampe de 60 W.
2. L'interrupteur doit être branché sur le fil rouge, c'est-à-dire la phase. Justification : c'est la règle fondamentale de sécurité. Ainsi, lorsque l'interrupteur est ouvert, la douille de la lampe est entièrement hors tension et l'on peut changer l'ampoule sans risque d'électrocution.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Citer les quatre éléments indispensables d'une installation électrique simple et donner le rôle de chacun.
2. Quelle est la couleur normalisée du fil de neutre ? Du fil de terre ?
3. Papa Nicolas a branché l'interrupteur de sa chambre sur le fil neutre. La lampe fonctionne pourtant normalement. Expliquer pourquoi ce montage est quand même dangereux.
4. Pour chaque pièce, choisir le montage adapté (simple allumage ou va-et-vient) et justifier : (a) les toilettes ; (b) un escalier à deux niveaux ; (c) un long couloir ; (d) un placard.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. La source (fournit l'énergie électrique : réseau ENEO 220 V) ; les conducteurs (transportent le courant : phase et neutre) ; l'appareil de commande (ouvre ou ferme le circuit : interrupteur) ; le récepteur (transforme l'énergie électrique : la lampe).
2. Le neutre est bleu ; la terre est verte et jaune.
3. La lampe s'allume et s'éteint normalement car le circuit est bien ouvert ou fermé. Mais quand la lampe est éteinte, la douille reste reliée à la phase, donc sous tension : toute personne qui touche l'intérieur de la douille risque l'électrocution. La commande doit toujours couper la phase.
4. (a) Toiletttes : simple allumage (une seule entrée). (b) Escalier : va-et-vient (commander en bas et en haut). (c) Long couloir : va-et-vient (commander aux deux extrémi-

tés). (d) Placard : simple allumage (un seul accès).

À RETENIR L'essentiel de cette section

- Une installation électrique simple commande l'éclairage d'une pièce : source ENEO (220 V), conducteurs, appareil de commande, récepteur, éléments de protection (compteur, disjoncteur, fusibles).
- La phase (rouge/marron) amène le courant, le neutre (bleu) le ramène, la terre (vert-jaune) protège les personnes.
- Règle d'or : l'appareil de commande se branche toujours sur la phase.
- Deux montages au programme : le simple allumage (un point de commande) et le va-et-vient (deux points de commande), que nous détaillerons dans les sections suivantes.

2 LES APPAREILLAGES DE COMMANDE ET LEURS SYMBOLES

Dans la section précédente, nous avons suivi le trajet du courant dans une installation domestique : du compteur ENEO au disjoncteur général, puis vers les différents circuits de la maison (éclairage, prises, gros appareils). Mais entre le disjoncteur et ta lampe de chambre, il y a un acteur indispensable : l'**appareillage de commande**, ce petit boîtier mural sur lequel tu appuies chaque soir. Pour réaliser ou lire le schéma d'une installation, il faut d'abord connaître ces appareillages, comprendre leur fonctionnement interne et savoir les reconnaître grâce à leurs **symboles normalisés**. C'est l'objet de cette section.

2.1 L'interrupteur simple (unipolaire)

Intuition. Un interrupteur est comme un pont mobile sur une route : quand le pont est abaissé, les voitures (le courant) passent ; quand il est levé, tout s'arrête. L'interrupteur n'a qu'un seul rôle : ouvrir ou fermer le circuit.

DÉFINITION Interrupteur simple

Un **interrupteur simple** (ou interrupteur unipolaire) est un appareillage de commande qui possède deux bornes de raccordement et deux positions :

- position fermée (ON) : les deux bornes sont reliées à l'intérieur, le courant passe, la lampe s'allume ;

- position ouverte (OFF) : les deux bornes sont séparées, le circuit est coupé, la lampe s'éteint.

À RETENIR Symbole normalisé de l'interrupteur simple

Sur les schémas d'installation, l'interrupteur simple est représenté par un cercle traversé par un trait oblique terminé par un petit trait perpendiculaire (voir figure ci-dessous). Ce symbole est normalisé : il est le même dans tous les pays et sur tous les plans d'électricien.

ATTENTION Où placer l'interrupteur ?

L'interrupteur simple se monte toujours sur le fil de **phase** (fil rouge, marron ou noir), jamais sur le neutre (fil bleu). Ainsi, quand l'interrupteur est ouvert, la lampe n'est plus sous tension et on peut changer l'ampoule sans danger.

2.2 L'interrupteur va-et-vient

Situation problème. Dans un couloir ou un escalier, tu allumes la lumière en bas et tu veux l'éteindre en haut. Un seul interrupteur simple ne suffit pas : il en faut deux, qui commandent la même lampe. C'est le rôle du **va-et-vient**.

DÉFINITION Interrupteur va-et-vient

Un **interrupteur va-et-vient** est un appareillage de commande qui possède trois bornes :

- une borne commune, repérée par la lettre L (ou parfois C ou P) ;
- deux bornes dites de navette, repérées 1 et 2.

À l'intérieur, un contact mobile relie la borne commune L soit à la borne 1, soit à la borne 2. À chaque action sur le bouton, le contact bascule d'une borne de navette à l'autre. Le va-et-vient n'interrompt jamais complètement le circuit : il aiguille le courant vers l'un des deux fils de navette.

EXPÉRIENCE Observation du basculement d'un va-et-vient

Matériel : un interrupteur va-et-vient démonté, un multimètre réglé sur le mode « continuité » (bip sonore).

Protocole :

1. Bouton en position haute : toucher la borne L et la borne 1 avec les pointes de touche.

Le multimètre sonne-t-il ? Recommencer avec L et la borne 2.

2. Actionner le bouton (position basse) et refaire les deux mesures.

Observations : en position haute, la continuité existe entre L et 1 (le bip sonne) mais pas entre L et 2. Après basculement, c'est l'inverse : continuité entre L et 2, plus rien entre L et 1.

Interprétation : à chaque action, la borne commune L change de contact. Le va-et-vient fonctionne comme un aiguillage de chemin de fer à deux voies.

Conclusion : un va-et-vient relie en permanence la borne commune à l'une des deux bornes de navette, et bascule à chaque action.

MÉTHODE**Identifier la borne commune d'un va-et-vient au multimètre**

Sur un va-et-vient dont les repères sont effacés, voici comment retrouver la borne commune :

1. Régler le multimètre sur le mode continuité (symbole sonore) ou sur le plus petit calibre ohmmètre.
2. Choisir une borne quelconque et la tester avec les deux autres, bouton dans une position fixe.
3. Actionner le bouton et recommencer les mesures.
4. La borne qui présente une continuité avec l'une ou l'autre des deux autres bornes (selon la position du bouton) est la borne commune L. Les deux bornes qui ne présentent jamais de continuité entre elles sont les navettes 1 et 2.

EXEMPLE**Repérage des bornes sur un va-et-vient du marché**

Moussa achète un va-et-vient de marque courante au marché de Douala. Au dos de l'appareil, il lit trois repères gravés : « L », « 1 » et « 2 ». La borne L est souvent isolée d'un côté du boîtier, tandis que les bornes 1 et 2 sont côte à côte de l'autre côté. Il branche le fil de phase (rouge) sur L du premier va-et-vient, relie les bornes 1 et 2 des deux appareils par deux fils de navette (orange), et raccorde la borne L du second va-et-vient à la lampe. L'installation fonctionne : la lampe s'allume et s'éteint depuis les deux endroits.

ATTENTION**Ne pas confondre va-et-vient et interrupteur double**

Le va-et-vient possède 3 bornes et commande un seul point lumineux depuis deux endroits. L'interrupteur double possède deux boutons et 4 bornes : il commande deux cir-

cuits indépendants (par exemple une lampe de chambre et une lampe de couloir) depuis un seul boîtier. Utiliser l'un à la place de l'autre est une erreur classique au BEPC et dans la vie pratique !

LESAVAIS-TU ?**Un va-et-vient peut servir d'interrupteur simple**

Astuce d'électricien : si tu n'as qu'un va-et-vient sous la main, tu peux l'utiliser comme interrupteur simple ! Il suffit de brancher les fils sur la borne commune L et sur une seule des deux bornes de navette (1 ou 2), en laissant l'autre libre. L'inverse est impossible : un interrupteur simple ne peut jamais remplacer un va-et-vient, car il n'a que deux bornes.

2.3 La douille et la lampe

La **douille** est le support qui reçoit l'ampoule et la relie au circuit. Elle possède deux contacts : le **plot central** (au fond de la douille) et le **côté fileté** (la vis métallique).

À RETENIR**Règle de sécurité de la douille**

Le fil de phase doit être raccordé au **plot central** de la douille, et le fil de neutre à la partie fileté. Ainsi, même si l'interrupteur est mal placé ou si l'ampoule n'est pas complètement vissée, la partie accessible (le filetage) reste au potentiel du neutre, ce qui réduit fortement le risque d'électrisation lors du changement d'ampoule.

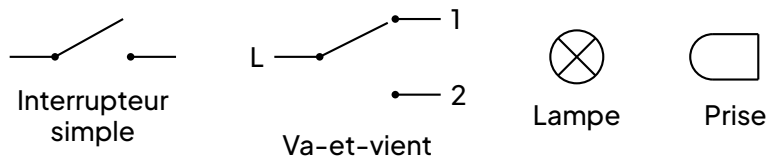
Sur les schémas, la lampe est représentée par un cercle barré d'une croix (voir figure).

2.4 Autres appareillages (pour information)

- La **prise de courant** : appareillage permettant de brancher les appareils mobiles (fer à repasser, chargeur de téléphone). Symbole : un demi-cercle ou un petit rectangle avec deux fiches. Les prises modernes comportent une **borne de terre** (broche ou ergot) reliée au fil vert-jaune.
- La **boîte de dérivation** : boîtier où arrivent et repartent les fils ; elle permet de répartir le courant vers plusieurs points de la maison.
- Les **dominos** (ou bornes de connexion) : petits connecteurs à vis qui servent à joindre proprement deux fils à l'intérieur des boîtes, sans soudure.

2.5 Tableau récapitulatif des symboles normalisés

Appareillage	Rôle	Repères des bornes
Interrupteur simple	Ouvre ou ferme un seul circuit	2 bornes (entrée, sortie)
Va-et-vient	Aiguille le courant vers l'une des deux navettes	L (commune), 1 et 2 (navettes)
Lampe (douille)	Convertit l'énergie électrique en lumière	Phase au plot central, neutre au filetage
Prise de courant	Alimente les appareils mobiles	Phase, neutre, terre



Symboles normalisés utilisés dans les schémas d'installation : interrupteur simple, va-et-vient (borne commune L et navettes 1 et 2), lampe et prise de courant.

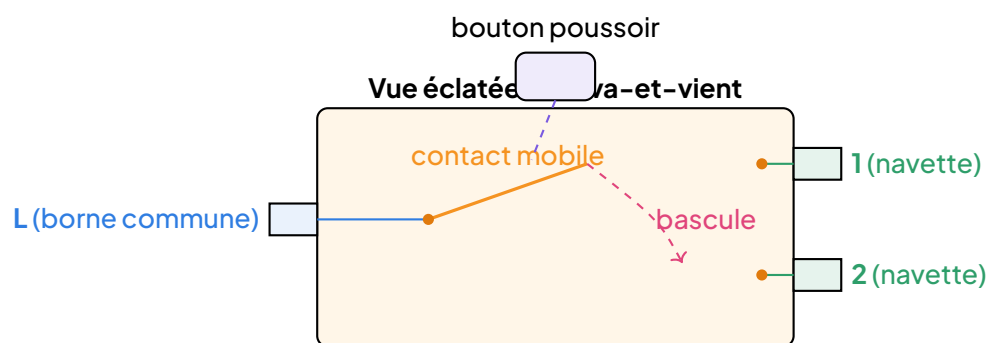


Schéma éclaté d'un interrupteur va-et-vient : en appuyant sur le bouton, le contact mobile relie la borne commune L soit à la navette 1 (position représentée), soit à la navette 2 (après bascule).

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier un appareillage

Énoncé. Sur le plan d'une maison, un électricien a dessiné un appareillage comportant trois bornes repérées L, 1 et 2, placé en bas d'un escalier. a) De quel appareillage s'agit-il ? b) Quel est le rôle de la borne L ? c) Où doit-on brancher le fil de phase ? d) Cet appareillage peut-il être remplacé par un interrupteur simple ? Justifier.

SOLUTION

Solution. a) Il s'agit d'un interrupteur va-et-vient, reconnaissable à ses trois bornes L, 1 et 2. b) La borne L est la borne commune : elle est reliée, à l'intérieur de l'appareil, soit à la borne 1, soit à la borne 2 selon la position du bouton. c) Le fil de phase se branche sur la borne commune L du premier va-et-vient (celui qui reçoit l'arrivée du courant). d) Non :

un interrupteur simple ne possède que deux bornes et ne peut pas aiguiller le courant vers deux navettes ; il est donc impossible de commander la lampe depuis deux endroits avec un interrupteur simple.

EXERCICE 2 Symboles et bornes

1) Dessine le symbole normalisé d'un va-et-vient et légende ses trois bornes. 2) Un élève affirme : « Un interrupteur double et un va-et-vient, c'est la même chose. » Corrige cette erreur en une phrase. 3) Pourquoi raccorde-t-on la phase au plot central de la douille ?

CORRIGÉ Exercice : Symboles et bornes

1) Voir la figure des symboles : cercle ou contact basculant entre deux plots, bornes L (commune), 1 et 2 (navettes). 2) Faux : le va-et-vient (3 bornes) commande une seule lampe depuis deux endroits, tandis que l'interrupteur double (2 boutons, 4 bornes) commande deux circuits indépendants. 3) Pour que la partie accessible de la douille (le filetage) reste au neutre : on peut alors dévisser l'ampoule sans toucher une pièce sous tension.

Maintenant que nous savons reconnaître chaque appareillage et son symbole, nous pouvons passer au montage le plus simple : le simple allumage, objet de la section suivante.

3

LE MONTAGE EN SIMPLE ALLUMAGE

Dans la section précédente, nous avons découvert les appareillages de commande — interrupteur simple, va-et-vient, bouton-poussoir — et appris à reconnaître leurs symboles normalisés. Il est temps maintenant de les assembler dans une installation réelle. Commençons par le montage le plus simple et le plus répandu dans nos maisons : le **simple allumage**. C'est le montage qui te permet, en entrant dans ta chambre le soir, d'allumer la lampe du plafond d'un seul geste, au même endroit où tu l'éteindras en te couchant.

3.1 Définition et principe du simple allumage

Imagine la chambre de ta maison : une seule porte, une seule lampe au plafond, un seul interrupteur sur le mur, juste à côté de la porte. Tu appuies : la lampe s'allume. Tu appuies à nouveau : elle s'éteint. Toute la commande se fait depuis **un seul endroit**. C'est exactement cela, le simple allumage.

DÉFINITION Le simple allumage

Le **simple allumage** est une installation électrique dans laquelle un point lumineux (une lampe) est commandé — allumé ou éteint — depuis un seul endroit, au moyen d'un interrupteur simple.

Le principe repose sur une idée que tu connais déjà depuis la classe de 4ème : un courant électrique ne peut circuler que dans un circuit **fermé**. L'interrupteur simple n'est rien d'autre qu'un « pont » mobile placé sur le chemin du courant :

- interrupteur en position **fermée** (ON) : le circuit est complet, le courant circule, la lampe **brille** ;
- interrupteur en position **ouverte** (OFF) : le circuit est coupé, le courant ne circule plus, la lampe **s'éteint**.

À RETENIR La règle d'or du câblage

Dans une installation domestique, l'interrupteur doit toujours être placé sur le fil de **phase** (le fil « dangereux », de couleur rouge, marron ou noire), jamais sur le fil de **neutre** (bleu). Ainsi, lorsque l'interrupteur est ouvert, la lampe n'est plus reliée à la phase : on peut changer l'ampoule sans risque d'électrisation. Le chemin normalisé est donc :

Phase → Interrupteur → Lampe → Neutre

3.2 Mise en évidence expérimentale

Avant de câbler une vraie maison, mettons en évidence le fonctionnement du simple allumage sur une maquette de travaux pratiques, en **basse tension** (donc sans danger).

EXPÉRIENCE La lampe ne brille que si le circuit est fermé

Matériel : une pile plate de 4,5 V (ou un transformateur 12 V), une lampe de 3,5 V sur support, un interrupteur simple, trois fils de connexion.

Protocole :

1. Relier un pôle de la pile à une borne de l'interrupteur.
2. Relier l'autre borne de l'interrupteur à une borne de la lampe.
3. Relier l'autre borne de la lampe au second pôle de la pile.
4. Interrupteur ouvert : observer la lampe. Puis fermer l'interrupteur : observer à nouveau.

Observations :

- Interrupteur ouvert : la lampe reste éteinte.
- Interrupteur fermé : la lampe brille.

Interprétation : l'interrupteur ouvert crée une coupure dans le circuit : les électrons ne peuvent plus circuler. En le fermant, on rétablit la continuité du circuit et le courant traverse la lampe, qui convertit l'énergie électrique en lumière et en chaleur.

Conclusion : dans un montage en simple allumage, la lampe n'est traversée par le courant que si l'unique interrupteur est fermé. Un seul point de commande suffit à contrôler totalement l'éclairage.

ATTENTION Sécurité : la première règle de l'électricien

Erreur fréquente : modifier un montage — déplacer un fil, resserrer une borne, changer une lampe — alors que le circuit est encore alimenté. C'est la cause de nombreux courts-circuits en TP et d'accidents domestiques graves sous le 220 V du réseau ENEO.

Règle absolue : avant toute intervention sur un circuit, on coupe l'alimentation (on débranche la pile en TP, on ouvre le disjoncteur général à la maison), puis on vérifie l'absence de tension. On ne remet sous tension qu'après avoir terminé et contrôlé le montage.

3.3 Le schéma normalisé du simple allumage

Pour représenter une installation sur le papier, l'électricien n'a pas le droit de dessiner « à sa façon » : il utilise des **symboles normalisés**, identiques dans le monde entier. Le schéma électrique du simple allumage fait apparaître les quatre éléments de la chaîne : la phase, l'interrupteur, la lampe et le neutre.

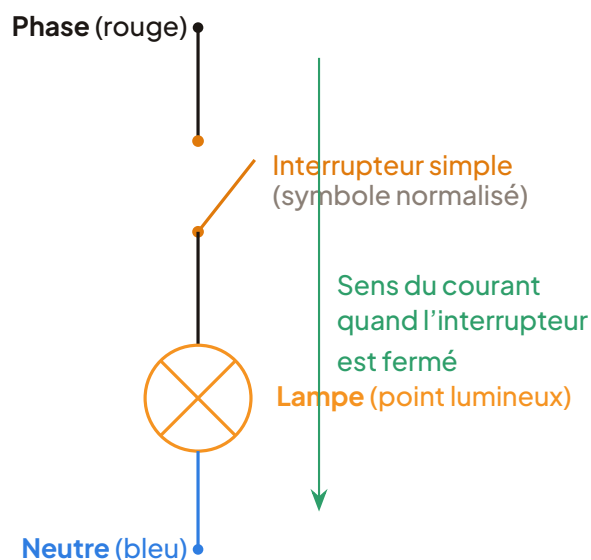


Schéma normalisé du montage en simple allumage : le courant part de la phase (fil rouge), traverse l'interrupteur simple, puis la lampe, et revient par le neutre (fil bleu). L'interrupteur est représenté ici en position ouverte : la lampe est éteinte.

MÉTHODE Tracer le schéma d'un simple allumage en 4 étapes

1. Repérer les éléments de l'installation : la source (phase et neutre), l'interrupteur simple, la lampe.
2. Tracer le fil de phase (rouge) depuis l'alimentation jusqu'à la borne d'entrée de l'interrupteur, puis de la borne de sortie de l'interrupteur jusqu'à la lampe.
3. Tracer le fil de neutre (bleu) directement de la lampe vers l'alimentation, sans passer par l'interrupteur.
4. Vérifier la chaîne dans l'ordre : Phase → Interrupteur → Lampe → Neutre, et contrôler que chaque symbole est correctement dessiné (levier de l'interrupteur, cercle barré d'une croix pour la lampe).

3.4 Le schéma d'installation : implanter le montage dans une pièce

Le schéma électrique montre les liaisons entre les appareils. Mais l'électricien qui travaille dans une maison a besoin d'un second document : le **schéma d'installation** (ou plan d'implantation), qui indique où placer chaque élément dans la pièce. Deux règles pratiques guident ce placement :

- l'**interrupteur** est fixé sur le mur, **près de la porte d'entrée**, à environ 1,10 m du sol : on le trouve naturellement en entrant, même dans le noir ;

- le point lumineux est placé au centre du plafond pour éclairer uniformément toute la pièce.

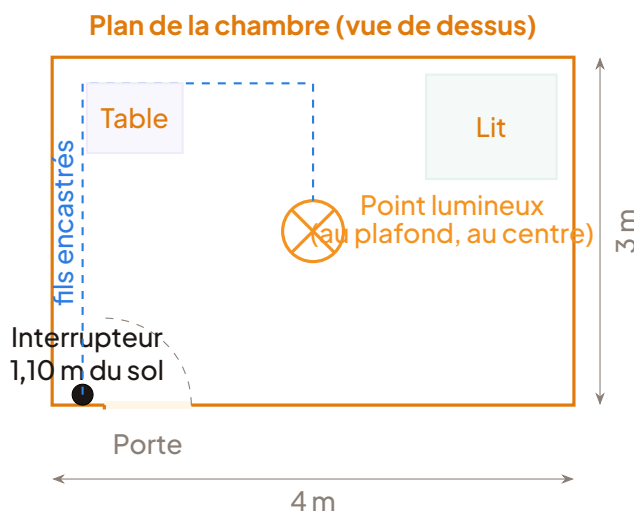


Schéma d'installation d'un simple allumage dans une chambre : l'interrupteur (point rouge) est placé près de la porte, à 1,10 m du sol ; le point lumineux (symbole orange) est au centre du plafond. Les fils (pointillés bleus) cheminent dans les murs et la dalle du plafond.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'interrupteur est-il à 1,10 m du sol ?

Les normes d'installation électrique recommandent de placer les interrupteurs à environ 1,10 m du sol fini, juste à côté de la porte d'entrée de la pièce. Cette hauteur n'est pas un hasard : elle convient à la main d'un adulte comme à celle d'un enfant d'une dizaine d'années, et elle tient l'appareillage hors de portée des tout-petits. À l'inverse, les prises de courant sont placées plus bas (environ 30 cm du sol) pour éviter que les fiches ne pendent dans le vide. Observe chez toi : tu retrouveras très probablement ces hauteurs !

3.5 Réalisation pratique du montage

Réaliser un simple allumage sur une maquette (ou, plus tard, dans une installation réelle) demande de la méthode. Voici l'ordre des opérations qu'un bon électricien respecte toujours.

MÉTHODE Câbler un simple allumage pas à pas

1. Couper l'alimentation : ouvrir le disjoncteur général (ou retirer la pile en TP) et vérifier l'absence de tension.
2. Préparer les conducteurs : dénuder chaque extrémité de fil sur environ 1 cm, sans entailler le brin de cuivre.

3. Raccorder la phase à l'interrupteur : fil de phase sur la borne d'entrée, puis un fil (dit « fil retour lampe ») de la borne de sortie vers la lampe.
4. Raccorder le neutre directement à la lampe, sans passer par l'interrupteur.
5. Serrer fermement chaque connexion : une borne mal serrée chauffe, s'oxyde et peut provoquer un départ de feu. Tirer légèrement sur chaque fil pour vérifier qu'il tient.
6. Vérifier le montage : comparer le câblage au schéma normalisé, contrôler qu'aucun fil dénudé ne touche un autre conducteur.
7. Remettre sous tension et essayer : fermer puis ouvrir l'interrupteur.

ATTENTION Les trois erreurs de câblage les plus fréquentes

- Placer l'interrupteur sur le neutre : la lampe s'allume et s'éteint normalement, mais sa douille reste reliée à la phase en permanence — danger mortel lors du changement d'ampoule !
- Connexions mal serrées : un mauvais contact crée des étincelles et un échauffement local ; c'est une cause fréquente d'incendie dans les installations vieillissantes.
- Oublier de couper l'alimentation avant de modifier le montage : en TP, on grille la maquette ; sous 220 V, on risque l'électrocution. On coupe d'abord, on travaille ensuite, on vérifie, et seulement alors on réalimente.

3.6 Usages, vérification et dépannage

Le simple allumage est le bon choix chaque fois qu'une pièce ne possède qu'un **seul accès** ou qu'un seul point de commande suffit : la **chambre**, le **salon**, la **cuisine**, les toilettes, un **magasin** ou une boutique du quartier. En revanche, dès qu'une pièce a deux entrées (un couloir, un escalier, un grand séjour à deux portes), il faudra commander la lampe depuis deux endroits : ce sera le rôle du **va-et-vient**, que nous étudierons maintenant.

Une fois le montage terminé, il faut **vérifier son fonctionnement** et savoir rechercher une panne simple. Raisonnons comme un dépanneur.

EXEMPLE La lampe ne s'allume pas : que vérifier ?

L'interrupteur est fermé, mais la lampe reste éteinte. On procède par ordre, du plus simple au plus compliqué :

1. La lampe est-elle grillée ? On la remplace par une lampe neuve : c'est la cause la plus fréquente (le filament est coupé, le circuit reste ouvert même interrupteur fermé).
2. Y a-t-il un mauvais contact ? Après avoir coupé l'alimentation, on resserre chaque

borne et on vérifie que la lampe est bien vissée dans sa douille.

3. L'alimentation arrive-t-elle? Disjoncteur déclenché, fusible fondu, pile usée en TP : on contrôle la source.
4. Le circuit est-il complet? On compare le câblage au schéma : un fil oublié ou débranché laisse le circuit ouvert.

Terminons par un petit calcul très utile au BEPC : connaître l'intensité du courant qui traverse la lampe permet de choisir correctement les fils et la protection de l'installation.

EXERCICE RÉSOLU 3**Intensité du courant dans une lampe de 60 W**

Énoncé. Une lampe de puissance $P = 60 \text{ W}$ est installée en simple allumage dans un salon alimenté sous la tension $U = 220 \text{ V}$ du réseau ENEO. Calculer l'intensité I du courant qui traverse cette lampe lorsqu'elle brille.

SOLUTION

Solution détaillée.

On connaît la relation entre la puissance, la tension et l'intensité :

$$P = U \times I$$

On en déduit l'intensité :

$$I = \frac{P}{U}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} I &= \frac{60}{220} \\ I &\approx 0,27 \text{ A} \end{aligned}$$

Conclusion : la lampe est traversée par un courant d'intensité $I \approx 0,27 \text{ A}$, soit environ 270 mA. C'est une intensité faible : un fil de section courante ($1,5 \text{ mm}^2$) et un disjoncteur de 10 A ou 16 A conviennent largement pour un circuit d'éclairage.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Dans la cuisine de Mme Etoundi, une lampe de 100 W est commandée en simple allumage sous 220 V.

1. Dessiner le schéma normalisé de cette installation (phase, interrupteur, lampe, neutre).
2. Calculer l'intensité du courant traversant la lampe.

3. La lampe ne s'allume plus. Citer deux causes possibles et la vérification correspondante.

CORRIGÉ Exercice : la cuisine de Mme Etoundi

1. Le schéma comporte, dans l'ordre : le fil de phase (rouge) arrivant sur l'interrupteur simple, un fil de l'interrupteur vers la lampe (cercle barré d'une croix), puis le fil de neutre (bleu) revenant de la lampe vers l'alimentation. L'interrupteur est bien sur la phase.
2. $I = \frac{P}{U} = \frac{100}{220} \approx 0,45 \text{ A}$.
3. Causes possibles : la lampe est grillée (on la remplace par une lampe neuve) ; un mauvais contact ou une borne desserrée (on coupe l'alimentation puis on resserre les connexions). On peut aussi vérifier le disjoncteur.

À RETENIR L'essentiel du simple allumage

- Le simple allumage commande une lampe depuis un seul endroit, grâce à un interrupteur simple.
- La lampe ne brille que si le circuit est fermé.
- La chaîne de câblage normalisée est : Phase → Interrupteur → Lampe → Neutre ; l'interrupteur se place toujours sur la phase.
- L'interrupteur s'installe près de la porte, à environ 1,10 m du sol ; le point lumineux au centre du plafond.
- Avant toute intervention : couper, vérifier, câbler, contrôler, puis seulement réalimenter.
- Intensité traversant la lampe : $I = \frac{P}{U}$.

4 LE MONTAGE EN VA-ET-VIENT

4.1 Définition et principe du va-et-vient

Imagine maintenant un long couloir qui relie le salon aux chambres, ou l'escalier qui monte à l'étage. Il y a une porte (ou un accès) à chaque bout. Si tu installes un simple allumage avec l'interrupteur au bas de l'escalier, tu allumes, tu montes dans le noir, et tu ne peux pas éteindre en

haut ! Il te faut commander la même lampe depuis **deux endroits différents**. C'est la fonction du **va-et-vient**.

DÉFINITION Le va-et-vient

Le **va-et-vient** est une installation électrique dans laquelle un point lumineux est commandé — allumé ou éteint — depuis deux endroits différents, au moyen de deux interrupteurs va-et-vient.

Un interrupteur va-et-vient n'est pas un interrupteur simple : il possède **trois bornes** (une borne commune et deux bornes de « navettes »). Il ne coupe pas le circuit, il **dévie** le courant vers l'un ou l'autre des deux fils de liaison (les **navettes**) qui relient les deux interrupteurs.

À RETENIR Différence clé : simple vs va-et-vient

- Interrupteur simple (2 bornes) : il ouvre ou ferme le circuit (contact NO — Normalement Ouvert).
- Interrupteur va-et-vient (3 bornes) : il bascule le courant entre deux chemins (contact inverseur : une borne commune C, et deux bornes 1 et 2). Il n'a pas de position « arrêt » : il est toujours connecté soit sur 1, soit sur 2.

4.2 Le schéma normalisé du va-et-vient

Le schéma électrique fait apparaître six éléments principaux : la phase, le premier va-et-vient, les deux navettes, le second va-et-vient, la lampe et le neutre.

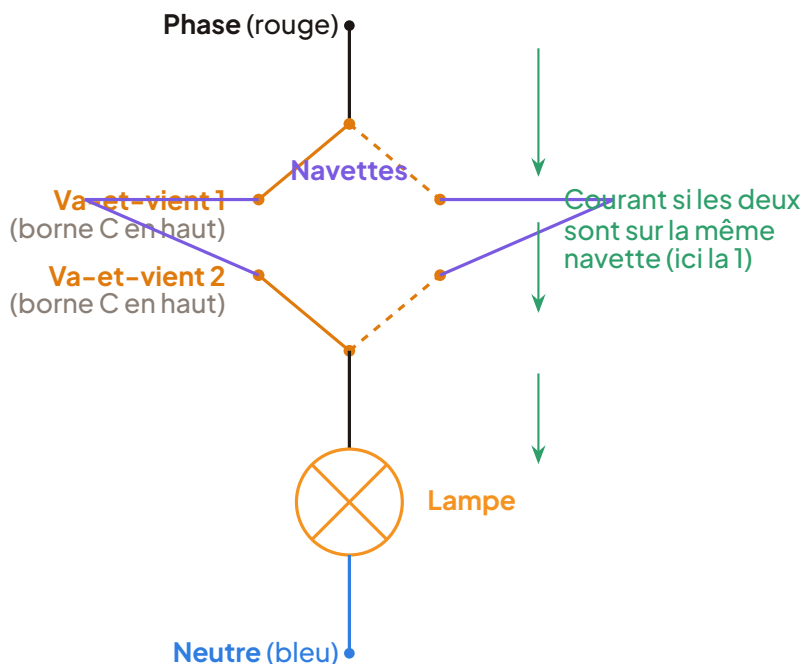


Schéma normalisé du va-et-vient : la phase arrive sur la borne commune (C) du premier va-et-vient. Deux navettes (violet) relient les bornes 1 et 2 des deux interrupteurs. La borne commune du second va-et-vient part vers la lampe, puis le neutre. Ici, les deux leviers sont sur la navette 1 : le circuit est fermé, la lampe brille.

4.3 Principe de fonctionnement : la table de vérité

Pour comprendre pourquoi la lampe s'allume ou s'éteint selon la position des deux interrupteurs, construisons une **table de vérité**. Notons l'état de la lampe (1 = allumée, 0 = éteinte) en fonction de la position des leviers (H = Haut / Navette 1, B = Bas / Navette 2).

Va-et-vient 1	Va-et-vient 2	Lampe	Explication
H (Navette 1)	H (Navette 1)	1 (Allumée)	Le courant passe : Phase → C1 → Navette 1 → C2 → Lampe → Neutre
H (Navette 1)	B (Navette 2)	0 (Éteinte)	Circuit ouvert : le courant arrive sur Navette 1 chez V2, mais le levier de V2 est sur Navette 2.
B (Navette 2)	H (Navette 1)	0 (Éteinte)	Circuit ouvert : symétrique du cas précédent.
B (Navette 2)	B (Navette 2)	1 (Allumée)	Le courant passe par la Navette 2.

PROPRIÉTÉ Règle du va-et-vient

La lampe est allumée si les deux interrupteurs sont sur la même navette (tous les deux en Haut ou tous les deux en Bas). La lampe est éteinte si les deux interrupteurs sont sur des

navettes différentes (l'un en Haut, l'autre en Bas).

4.4 Schéma d'installation : couloir ou escalier

Le schéma d'implantation place un interrupteur à chaque extrémité de la zone de passage.

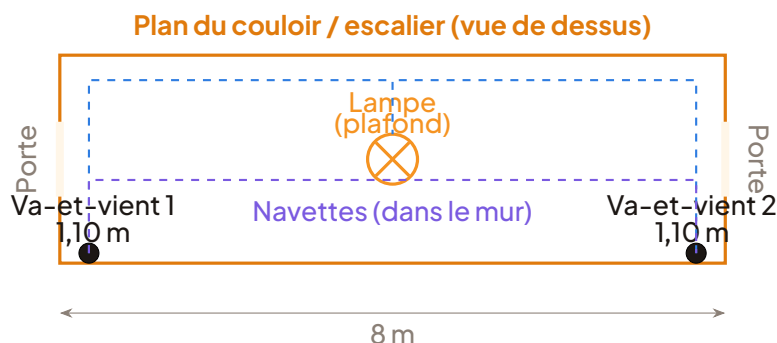


Schéma d'installation d'un va-et-vient dans un couloir : un va-et-vient près de chaque porte (à 1,10 m du sol), la lampe au centre du plafond. Trois fils cheminent entre les deux interrupteurs (phase/navette/navette ou neutre/navette/navette selon le câblage), ici représentés en pointillés.

4.5 Réalisation pratique du va-et-vient

Le câblage est plus délicat car il faut gérer **trois fils** entre les deux interrupteurs (deux navettes + le retour lampe ou la phase selon le schéma choisi). La méthode la plus courante en domestique est le **câblage en « navettes »** (phase sur C1, lampe sur C2, deux navettes entre 1-1 et 2-2).

MÉTHODE

Câbler un va-et-vient (schéma navettes) en 6 étapes

1. Couper l'alimentation et vérifier l'absence de tension (disjoncteur général ouvert).
2. Identifier les bornes sur chaque va-et-vient : C (Commun, souvent repérée par une couleur rouge ou une encoche), 1 et 2 (Navettes).
3. Raccorder la phase (rouge) sur la borne C du premier va-et-vient.
4. Raccorder les deux navettes (fils orange ou violet) : borne 1 du V1 vers borne 1 du V2 ; borne 2 du V1 vers borne 2 du V2. Ne pas croiser les navettes !
5. Raccorder le retour lampe (fil rouge ou noir) sur la borne C du second va-et-vient vers la lampe.
6. Raccorder le neutre (bleu) directement sur la lampe. Serrer, vérifier, réalimenter, tester les 4 combinaisons.

ATTENTION Pièges spécifiques au va-et-vient

- Croiser les navettes (1 du V1 sur 2 du V2) : la lampe fonctionne « à l'envers » (allumée quand les interrupteurs sont opposés). Ce n'est pas dangereux mais déroutant et non conforme.
- Confondre la borne C et une borne de navette : la lampe ne s'allume jamais ou reste allumée en permanence.
- Utiliser un interrupteur simple à la place d'un va-et-vient : impossible à câbler correctement (manque une borne).

4.6 Dépannage d'un va-et-vient

EXEMPLE La lampe ne s'allume plus, ou s'allume « à l'envers »

1. Vérifier la lampe (grillée ?) et l'alimentation (disjoncteur ?) comme pour le simple allumage.
2. Tester les 4 positions des deux interrupteurs. Si la lampe s'allume dans 2 positions sur 4 (ex : Haut/Haut et Bas/Bas) : câblage correct, panne probable sur la lampe ou l'alimentation.
3. Si la lampe s'allume dans les positions croisées (Haut/Bas et Bas/Haut) : les navettes sont croisées entre les deux boîtes. Couper l'alimentation, inverser les deux fils de navettes sur l'un des deux interrupteurs.
4. Si la lampe ne s'allume jamais : vérifier la continuité des navettes (multimètre en mode ohmmètre, alimentation coupée) et le bon raccordement des bornes C.

5 COMPARAISON, CHOIX DE L'INSTALLATION ET SÉCURITÉ

5.1 Tableau comparatif : Simple allumage vs Va-et-vient

Critère	Simple allumage	Va-et-vient
Nombre de points de commande	1	2
Appareillage utilisé	1 interrupteur simple (2 bornes)	2 interrupteurs va-et-vient (3 bornes chacun)
Nombre de fils entre appareillages	0 (direct)	2 (les navettes) + 1 (phase ou retour lampe) = 3 fils
Logique de commande	Ouvert / Fermé	Bascule entre deux chemins (XOR inversé)
Usage typique (Cameroun)	Chambre, salon, cuisine, boutique, toilettes	Couloir, escalier, grand séjour 2 portes, véranda, garage
Coût matériel (approx.)	Faible (1 inter + 2 fils)	Modéré (2 inter + 3 à 4 fils)

5.2 Choisir le bon montage : la règle de décision

MÉTHODE

Comment choisir entre simple allumage et va-et-vient ?

1. Compter les accès à la pièce ou à la zone d'éclairage (portes, entrées d'escalier).
2. Si 1 seul accès → Simple allumage (économique, simple).
3. Si 2 accès → Va-et-vient (confort, sécurité : on ne traverse pas le noir).
4. Si 3 accès ou plus (ex : grand hall 3 portes) → Il faut ajouter des interrupteurs « inverseurs » (4 bornes) entre les deux va-et-vient. Ce montage s'appelle le **montage à inverseurs** (programme de 2nde / CAP).

5.3 Rappels de sécurité essentiels pour toute installation domestique

Au-delà du choix du montage, la sécurité repose sur le respect strict des normes NF C 15-100 (applicables au Cameroun via les normes locales ENEO/ANOR).

À RETENIR

Les 5 piliers de la sécurité électrique à la maison

1. Le disjoncteur différentiel (30 mA) : il coupe le courant en quelques millisecondes s'il détecte une fuite vers la terre (risque d'électrocution). Obligatoire sur tous les circuits.
2. La liaison équipotentielle et la prise de terre : toutes les parties métalliques (baignoire, machine à laver, châssis métallique, gaines) doivent être reliées à la terre.
3. Le respect des sections de fils : $1,5 \text{ mm}^2$ pour l'éclairage (protégé par disjoncteur 10 A ou 16 A), $2,5 \text{ mm}^2$ pour les prises (disjoncteur 16 A ou 20 A), 6 mm^2 ou plus pour les gros

appareils (four, climatiseur, groupe électrogène).

4. L'interrupteur sur la phase (jamais sur le neutre) : rappel vital pour changer une ampoule en sécurité.
5. Protection mécanique des fils : gaines ICTA, tubes, plinthes. Aucun fil nu apparent, surtout pas sous les tapis ou derrière les meubles (risque écrasement, rongeurs, chaleur).

LESAVAIS-TU ? Le « fil pilote » et la gestion de l'énergie

Dans les installations modernes (maisons neuves à Yaoundé ou Douala), on ajoute souvent un fil pilote (fil noir) qui relie le tableau électrique aux radiateurs ou au ballon d'eau chaude. Ce fil transporte un signal de l'ENEO (ou du gestionnaire d'énergie) pour commander le « tempo » (heures creuses/heures pleines) ou délester automatiquement si la puissance souscrite est dépassée. C'est de la domotique de base : la technologie au service de la facture d'électricité !

À RETENIR Bilan de la leçon : Allumage et Va-et-vient

- Simple allumage : 1 commande, 1 interrupteur simple, câblage Phase → Inter → Lampe → Neutre. Usage : pièce à 1 porte.
- Va-et-vient : 2 commandes, 2 interrupteurs va-et-vient (3 bornes), 2 navettes. Règle : lampe allumée si les deux interrupteurs sont sur la même navette. Usage : couloir, escalier, pièce à 2 portes.
- Sécurité : Toujours couper l'alimentation avant d'intervenir. Interrupteur toujours sur la phase. Disjoncteur différentiel 30 mA obligatoire. Sections de fils adaptées.
- Calcul utile : $I = \frac{P}{U}$ pour dimensionner la protection (disjoncteur) et la section des conducteurs.

EXERCICE 4 Entraînement BEPC — Installation complète

M. Nkodo veut installer l'éclairage de sa nouvelle maison. Il a :

- Une chambre (1 porte, 1 lampe 60 W).
- Un couloir long de 6 m (2 portes, 1 lampe 40 W).
- Le tout alimenté en 220 V par le réseau ENEO.

1. Pour chaque zone, indiquer le type de montage à réaliser (simple allumage ou va-et-

vient) et le nombre d'interrupteurs nécessaires.

2. Dessiner le schéma normalisé du montage du couloir (va-et-vient).
3. Calculer l'intensité totale demandée par les deux lampes si elles fonctionnent en même temps. Le disjoncteur divisionnaire de 10 A du circuit éclairage est-il suffisant ?
4. Citer deux vérifications de sécurité à faire avant de remettre le courant après câblage.

CORRIGÉ Entraînement BEPC — Installation complète

1. Chambre : 1 porte → Simple allumage (1 interrupteur simple). Couloir : 2 portes → Va-et-vient (2 interrupteurs va-et-vient).
2. Schéma couloir : Phase (rouge) → Borne C du V1. Navette 1 (violet) V1-1 vers V2-1. Navette 2 (violet) V1-2 vers V2-2. Borne C du V2 → Lampe (cercle+croix) → Neutre (bleu). Les deux va-et-vient dessinés avec symbole inverseur (levier reliant C à 1 ou 2).
3. Calcul intensité totale : $P_{\text{totale}} = 60 + 40 = 100 \text{ W}$. $I_{\text{totale}} = \frac{P_{\text{totale}}}{U} = \frac{100}{220} \approx 0,45 \text{ A}$. Le disjoncteur de 10 A supporte jusqu'à 10 A. $0,45 \text{ A} \ll 10 \text{ A}$. Oui, il est largement suffisant (marge de sécurité > 20).
4. Vérifications avant réalimentation :
 - (a) Continuité des conducteurs et absence de court-circuit (test au multimètre ohmmètre entre phase et neutre, alimentation coupée : résistance infinie attendue).
 - (b) Bon serrage de toutes les bornes (interrupteurs, douilles, boîtes de dérivation, tableau) et respect du code couleur (Phase rouge/noir/marron, Neutre bleu, Terre vert/jaune, Navettes orange/violet).

6 LE MONTAGE EN VA-ET-VIENT

Dans la section précédente, nous avons étudié le **simple allumage** : un seul interrupteur commande une seule lampe. Ce montage convient parfaitement à une petite pièce à une seule entrée. Mais la vie quotidienne nous pose vite un problème : que faire lorsqu'on veut allumer ou éteindre la même lampe depuis deux endroits différents ? C'est exactement le rôle du montage en **va-et-vient**, que nous allons construire pas à pas dans cette section.

6.1 Situation problème : l'escalier de la maison

EXEMPLE Une situation que tu connais bien

Dans une maison à étage à Yaoundé, la lampe de l'escalier doit pouvoir s'allumer en bas, avant de monter, puis s'éteindre en haut, une fois arrivé. Le soir, on veut aussi l'allumer depuis le haut avant de descendre. Avec un simple allumage, il faudrait redescendre dans le noir pour éteindre : dangereux et absurde ! Il faut donc deux points de commande pour une seule lampe.

La même question se pose dans un long couloir, dans une chambre (commander la lampe depuis la porte et depuis le lit), ou dans une grande salle de classe à deux portes. Un seul interrupteur ne suffit plus : il faut un appareillage spécial, l'**interrupteur va-et-vient**.

ATTENTION Pourquoi deux simples interrupteurs ne suffisent pas

On pourrait croire qu'il suffit de brancher deux interrupteurs ordinaires en série. Mais alors, si l'un est ouvert, l'autre devient inutilisable : impossible d'allumer depuis le haut si l'interrupteur du bas est ouvert. Le problème exige un dispositif capable de changer de chemin pour le courant, pas seulement de couper ou d'établir le circuit.

6.2 L'interrupteur va-et-vient : définition et principe

DÉFINITION Interrupteur va-et-vient

Un **interrupteur va-et-vient** est un appareil de commande à trois bornes : une borne dite **commune** (repérée L, C ou P, souvent de couleur différente) et deux bornes de sortie (repérées 1 et 2). En basculant, il relie la borne commune soit à la borne 1, soit à la borne 2. Il ne coupe jamais le circuit : il aiguille le courant vers l'un des deux chemins.

DÉFINITION Montage en va-et-vient

Le **montage en va-et-vient** est une installation dans laquelle une même lampe est commandée depuis deux points différents grâce à deux interrupteurs va-et-vient reliés entre eux par deux fils appelés **fils navettes**. La phase arrive sur la borne commune du premier va-et-vient ; la borne commune du second va-et-vient est reliée à la lampe ; la lampe est ensuite connectée au neutre.

L'idée est celle d'un aiguillage de train : chaque interrupteur oriente le courant sur l'une des deux navettes. Le courant traverse le circuit **uniquement si les deux interrupteurs choisissent la même navette**, formant alors un chemin continu entre la phase et la lampe.

6.3 Étude expérimentale du fonctionnement

EXPÉRIENCE Mise en évidence du fonctionnement d'un va-et-vient en basse tension

Matériel : un générateur de basse tension (12 V), une lampe sur support, deux interrupteurs va-et-vient à trois bornes, des fils de connexion.

Protocole :

1. Repérer sur chaque va-et-vient la borne commune (C) et les deux bornes de sortie (1 et 2).
2. Relier la borne + du générateur à la borne commune du premier va-et-vient.
3. Relier la borne 1 du premier va-et-vient à la borne 1 du second, puis la borne 2 à la borne 2 : ce sont les deux **navettes**.
4. Relier la borne commune du second va-et-vient à la lampe, puis la lampe à la borne - du générateur.
5. Actionner successivement chaque interrupteur et noter l'état de la lampe pour les quatre combinaisons possibles.

Observations : quand les deux interrupteurs relient la même navette (1-1 ou 2-2), la lampe brille. Quand ils choisissent des navettes différentes (1-2 ou 2-1), la lampe est éteinte. De plus, quel que soit l'état de départ, une action sur l'un ou l'autre interrupteur change l'état de la lampe.

Interprétation : la lampe est alimentée lorsque les deux navettes forment un chemin continu entre le générateur et la lampe. Chaque va-et-vient agit comme un aiguillage : basculer l'un des deux interrupteurs revient à ouvrir le chemin fermé, ou à fermer le chemin ouvert.

Le tableau de vérité ci-dessous rassemble les quatre combinaisons observées.

Position du va-et-vient 1	Position du va-et-vient 2	Chemin du courant	État de la lampe
Navette 1	Navette 1	Continu (navette 1)	Allumée
Navette 1	Navette 2	Interrompu	Éteinte
Navette 2	Navette 1	Interrompu	Éteinte
Navette 2	Navette 2	Continu (navette 2)	Allumée

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale du va-et-vient

Dans un montage en va-et-vient, chaque action sur l'un quelconque des deux interrupteurs inverse l'état de la lampe : si elle était allumée, elle s'éteint ; si elle était éteinte, elle

s'allume. C'est pourquoi on peut commander la lampe indifféremment depuis les deux points, sans jamais se soucier de la position de l'autre interrupteur. Cette propriété, établie expérimentalement, est exigible au BEPC.

À RETENIR L'essentiel du va-et-vient

- Une lampe, deux points de commande : deux va-et-vient.
- Les deux va-et-vient sont reliés par deux fils navettes.
- La lampe brille quand les deux interrupteurs sélectionnent la même navette.
- Actionner n'importe lequel des deux interrupteurs change l'état de la lampe.

6.4 Schéma normalisé du montage

Le schéma normalisé se lit ainsi : la **phase** (fil rouge ou marron) arrive sur la borne commune du premier va-et-vient ; deux **navettes** (ici en orange) relient les bornes 1 et 2 des deux interrupteurs ; la borne commune du second va-et-vient envoie le **retour lampe** (fil violet) vers la lampe ; la lampe est enfin reliée au **neutre** (fil bleu).

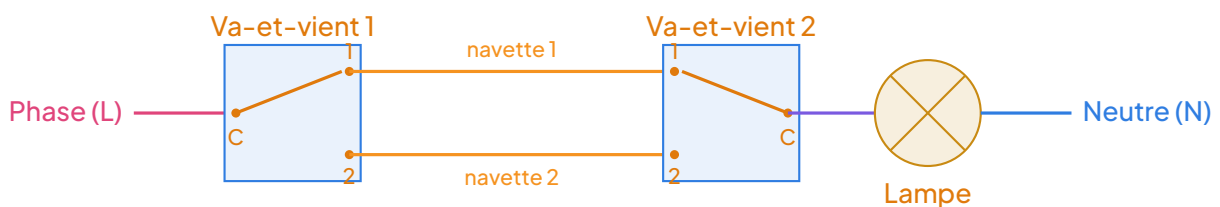


Schéma normalisé du montage en va-et-vient : la phase alimente la borne commune C du premier va-et-vient ; les deux navettes (orange) relient les bornes 1 et 2 des deux interrupteurs ; la borne commune du second va-et-vient alimente la lampe, reliée au neutre. Ici, les deux interrupteurs sélectionnent la navette 1 : le circuit est fermé, la lampe brille.

ATTENTION L'erreur qui fait tout échouer : les navettes croisées sur la borne commune

L'erreur la plus fréquente au BEPC et en travaux pratiques consiste à raccorder une navette sur la borne commune d'un des va-et-vient, ou à croiser les navettes (borne 1 du premier sur borne 2 du second et inversement de manière incohérente avec le schéma). Résultat : le montage ne fonctionne plus correctement — la lampe reste éteinte ou un interrupteur devient sans effet. Règle d'or : les navettes ne touchent jamais les bornes communes ; elles relient uniquement les bornes 1 et 2 entre elles. Autre piège : oublier que

c'est la phase qui doit passer par les interrupteurs, jamais le neutre seul, pour des raisons de sécurité.

6.5 Méthode de câblage pratique

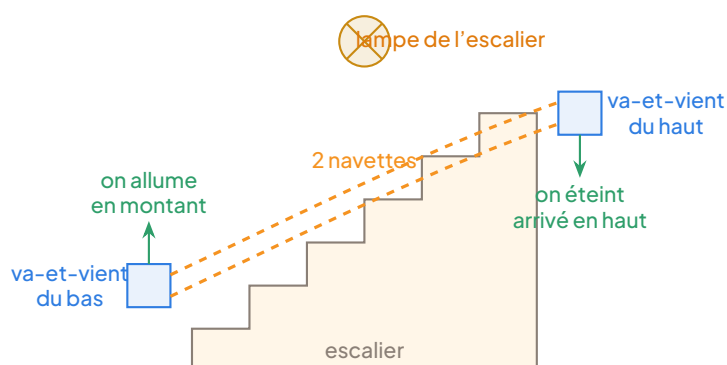
MÉTHODE Câbler un va-et-vient en quatre étapes

1. Repérer les bornes : sur chaque va-et-vient, identifier la borne commune (C, L ou P, souvent rouge ou marron) et les deux bornes de sortie (1 et 2). Vérifier que l'installation est hors tension (disjoncteur ouvert) avant toute manipulation sur le réseau 220 V.
2. Amener la phase : connecter le fil de phase à la borne commune du premier va-et-vient (celui du bas de l'escalier, par exemple).
3. Poser les navettes : relier la borne 1 du premier va-et-vient à la borne 1 du second, et la borne 2 à la borne 2, avec deux fils de couleur identique (orange ou violet, jamais bleu ni vert-jaune).
4. Connecter le retour lampe et le neutre : relier la borne commune du second va-et-vient à la lampe, puis la lampe au neutre. Remettre le courant et vérifier les quatre combinaisons du tableau de vérité.

EXPÉRIENCE TP : réalisation et vérification du montage en basse tension

Sur la maquette du laboratoire, réalise le montage décrit dans la méthode ci-dessus avec un générateur de 12 V. Pour chacune des quatre combinaisons des positions des interrupteurs, observe la lampe et complète ton tableau de vérité. Vérifie ensuite la propriété fondamentale : quelle que soit la position de départ, actionne un seul interrupteur au choix et constate que la lampe change d'état. Si une combinaison ne correspond pas au tableau, cherche l'erreur : navette sur une borne commune, fil desserré ou lampe grillée. Cette démarche de vérification systématique est celle du technicien électricien.

6.6 Situations d'usage et application



Plan de principe d'un escalier équipé d'un va-et-vient : un interrupteur en bas, un autre en haut, reliés par les deux navettes (orange). La même lampe est commandée depuis les deux extrémités de l'escalier.

EXEMPLE Où utilise-t-on le va-et-vient ?

- Escaliers : allumer en bas, éteindre en haut (et inversement).
- Couloirs : un interrupteur à chaque extrémité du couloir.
- Chambres : une commande près de la porte, une autre près du lit — très apprécié le soir !
- Grandes salles à deux entrées : salles de classe, salles de fêtes, salons traversants.

EXERCICE RÉSOLU 4 Reconnaître et compléter un schéma de va-et-vient

Énoncé. Dans la maison de la famille Essono, la lampe du couloir est commandée par deux va-et-vient V1 (entrée salon) et V2 (entrée cuisine). Actuellement, V1 et V2 sélectionnent tous deux la navette 2 et la lampe est allumée. 1) Papa, qui entre par le salon, actionne V1. Quel est le nouvel état de la lampe ? 2) Maman, dans la cuisine, actionne alors V2. Que devient la lampe ? 3) Citer une erreur de câblage qui empêcherait ce montage de fonctionner.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Au départ, les deux interrupteurs sont sur la navette 2 : le chemin est continu, la lampe est allumée. En actionnant V1, papa fait passer V1 sur la navette 1 : les deux interrupteurs choisissent des navettes différentes, le circuit est ouvert, la lampe s'éteint.

2. Maman actionne V2, qui passe de la navette 2 à la navette 1 : les deux interrupteurs sélectionnent à nouveau la même navette, le chemin redevient continu, la lampe se rallume. On vérifie au passage la propriété fondamentale : chaque action sur l'un quelconque des deux interrupteurs inverse l'état de la lampe.
3. Une erreur classique consiste à raccorder une navette sur la borne commune d'un va-et-vient (ou à croiser les navettes sur les bornes communes) : le chemin continu ne peut plus se former correctement et le montage ne fonctionne plus. Il faut relier les navettes exclusivement entre les bornes 1 et 2.

LESAVAIS-TU ?**Et pour commander une lampe depuis trois endroits ?**

Deux va-et-vient ne permettent que deux points de commande. Pour commander une même lampe depuis trois endroits ou plus — par exemple un couloir desservant trois chambres —, on insère entre les deux va-et-vient un appareil appelé **permutateur** (ou interrupteur inverseur), qui possède quatre bornes et croise les navettes à chaque action. On peut même en ajouter plusieurs : deux va-et-vient aux extrémités et autant de permuteurs que de points de commande supplémentaires. Ce complément n'est pas exigible au BEPC, mais il montre la logique de l'aiguillage : chaque appareil supplémentaire inverse le chemin du courant. Les électriciens camerounais utilisent couramment ce montage dans les villas à plusieurs niveaux.

EXERCICE 5**Pour t'entraîner**

Une chambre possède une lampe commandée par un va-et-vient près de la porte (V1) et un autre près du lit (V2). La lampe est éteinte et V1 est sur la navette 1, V2 sur la navette 2.

- 1) Représente par un tableau les quatre combinaisons possibles et l'état de la lampe.
- 2) Depuis l'état initial, on actionne V2 puis V1 puis encore V2 : la lampe est-elle finalement allumée ou éteinte ?
- 3) Pourquoi dit-on qu'avec un va-et-vient, la position des interrupteurs ne permet pas de deviner l'état de la lampe ?

CORRIGÉ**Exercice : va-et-vient dans la chambre**

1. Combinaisons : (1,1) lampe allumée ; (1,2) lampe éteinte ; (2,1) lampe éteinte ; (2,2) lampe allumée.
2. État initial (1,2) : éteinte. Action sur V2 → (1,1) : allumée. Action sur V1 → (2,1) : éteinte. Action sur V2 → (2,2) : allumée. Chaque action inverse l'état ; trois inversions à partir de « éteinte » donnent « allumée ».
3. Parce que la lampe dépend de la combinaison des deux positions, pas de la position

d'un seul interrupteur : la position (1,1) allume la lampe, mais (1,2) l'éteint, alors que V1 est dans la même position. Seule la comparaison des deux positions renseigne sur l'état du circuit.

ATTENTION Sécurité avant tout

Sur une installation réelle en 220 V (réseau ENEC), toute intervention se fait disjoncteur ouvert et après vérification de l'absence de tension. C'est toujours la phase qui est coupée et aiguillée par les va-et-vient, jamais le neutre : sinon la douille de la lampe resterait sous tension même lampe éteinte, avec un risque d'électrisation lors du changement d'ampoule. En classe, on travaille exclusivement en basse tension (12 V maximum).

7 COMPARAISON, CHOIX DE L'INSTALLATION ET SÉCURITÉ

Tu sais maintenant réaliser un montage en **simple allumage** (un seul interrupteur pour une lampe) et un montage en **va-et-vient** (deux commandes pour une même lampe). Une question naturelle se pose alors : dans une maison, comment choisir entre ces deux installations ? Et surtout, comment intervenir sur une installation de 220 V sans danger ? C'est l'objet de cette dernière partie : comparer, choisir judicieusement, et travailler en toute sécurité.

7.1 Tableau comparatif : simple allumage ou va-et-vient ?

Imaginons deux pièces de la maison familiale. La chambre de ta petite sœur n'a qu'une seule porte : un interrupteur placé à côté de cette porte suffit. Le salon, lui, possède deux portes : l'une donne sur la cour, l'autre sur le couloir. Arriver par la cour et devoir traverser le salon dans le noir pour atteindre l'interrupteur près du couloir serait absurde ! Il faut donc pouvoir commander la lampe depuis les deux portes : c'est le rôle du va-et-vient.

Cette observation de la vie courante nous donne le critère de choix : le **nombre d'accès** à la pièce ou au passage à éclairer.

Critère	Simple allumage	Va-et-vient
Points de commande	1 seul interrupteur	2 commandes (extensible avec permuteurs)
Appareillage	Interrupteur simple (2 bornes)	2 va-et-vient (3 bornes chacun)
Fils entre commandes	Aucun (la phase est coupée directement)	2 fils navettes reliant les deux appareils
Coût	Faible	Plus élevé (appareillage + câble)
Usages typiques	Chambre, cuisine, toilettes (1 porte)	Couloir, escalier, salon à 2 portes, chambre (commande lit)

À RETENIR L'essentiel de la comparaison

Le **simple allumage** commande une lampe depuis un seul point, avec un interrupteur à deux bornes et un seul fil coupé (la phase). Le **va-et-vient** commande la même lampe depuis deux points, grâce à deux appareils à trois bornes reliés par deux fils appelés **navettes**. Le va-et-vient coûte plus cher en appareillage et en câble, mais il apporte le confort et la sécurité (on ne traverse plus une pièce dans le noir).

7.2 Méthode de choix d'une installation

MÉTHODE Choisir entre simple allumage et va-et-vient

1. Repérer le passage à éclairer : pièce, couloir, escalier, cour.
2. Compter les accès : combien de portes ou d'entrées donnent sur ce passage ?
3. Appliquer la règle :
 - un seul accès $\Rightarrow$ simple allumage ;
 - deux accès (ou plus) $\Rightarrow$ va-et-vient (avec possibilité d'ajouter des commandes intermédiaires appelées permuteurs pour trois points ou plus).
4. Vérifier le confort : dans une chambre, on ajoute souvent une commande près du lit même s'il n'y a qu'une porte (confort : éteindre sans se lever).

EXEMPLE Un couloir de 8 m avec une porte à chaque extrémité

Le couloir d'une maison à Yaoundé mesure 8 m et possède une porte à chaque extrémité : l'une vers le salon, l'autre vers les chambres. Quelle installation choisir ?

Analyse : il y a deux accès. Avec un simple allumage, l'interrupteur serait forcément près

d'une seule porte : celui qui entre par l'autre porte devrait marcher 8 m dans l'obscurité, avec le risque de trébucher. On choisit donc un **va-et-vient** : un appareil près de chaque porte, reliés par deux fils navettes, commandant la lampe du plafond. On peut allumer en entrant et éteindre en sortant, quel que soit le sens de circulation.

7.3 Lecture et interprétation d'un schéma d'installation

Au BEPC, on te donne souvent le schéma d'une installation et on te demande d'identifier le type de montage. Voici la démarche infaillible.

MÉTHODE Reconnaître un montage sur un schéma

1. Compter les appareils de commande dessinés sur le schéma.
 - Un seul symbole d'interrupteur $\Rightarrow$ simple allumage.
 - Deux symboles de va-et-vient $\Rightarrow$ montage va-et-vient.
2. Repérer les navettes : dans un va-et-vient, deux fils relient directement les deux appareils de commande entre eux. C'est la signature du montage.
3. Vérifier la phase : dans tout montage correct, c'est la **phase** (fil rouge ou marron) qui est coupée par l'appareillage, jamais le neutre (fil bleu).
4. Conclure en nommant le montage et en justifiant par le nombre de points de commande.

ATTENTION Le piège classique du BEPC

Ne confonds pas le nombre de fils avec le nombre de commandes ! Un simple allumage possède deux fils (phase et neutre) mais une seule commande. Ce qui caractérise le va-et-vient, ce sont les deux fils navettes entre les deux appareils. Autre piège : si le schéma montre le neutre coupé par l'interrupteur, le montage est dangereux même si la lampe fonctionne, car la douille reste sous tension quand la lampe est éteinte.

EXERCICE RÉSOLU 5 Identifier un montage sur un schéma

Énoncé. Sur le schéma d'une installation, on observe : un générateur 220 V, une lampe, et deux appareils de commande reliés entre eux par deux conducteurs. Le fil de phase arrive sur le premier appareil ; un fil part du second appareil vers la lampe ; le neutre va directement à la lampe. (a) Quel est le type de montage ? Justifie. (b) La lampe peut-elle

être allumée depuis les deux points ? Explique.

SOLUTION

Solution. (a) Il s'agit d'un montage en **va-et-vient**. Justification : on compte deux appareils de commande, et ils sont reliés par deux fils navettes, ce qui est la signature de ce montage. De plus, la phase est bien coupée par l'appareillage et le neutre va directement à la lampe : le câblage est correct. (b) Oui. Chaque va-et-vient relie la borne d'entrée (borne commune) à l'une des deux navettes. La lampe est alimentée lorsque les deux appareils sélectionnent la même navette (circuit fermé). En basculant l'un ou l'autre appareil, on ouvre ou on ferme le circuit : on peut donc allumer ou éteindre depuis chacun des deux points.

7.4 Les consignes de sécurité avant toute intervention

Le courant domestique de 220 V est dangereux : il peut provoquer des brûlures, un arrêt cardiaque, voire la mort. Chaque année, des accidents domestiques surviennent parce qu'on a changé une douille ou réparé une rallonge « rapidement », sans couper le courant. La règle d'or est simple : **on ne travaille jamais sur un circuit sous tension**.

ATTENTION Intervention sur une installation 220 V : hors tension, toujours

Toute intervention sur une installation de 220 V se fait hors tension, selon la procédure de **consignation** :

1. Couper le courant au disjoncteur général (ou au disjoncteur divisionnaire du circuit concerné) ;
2. Verrouiller (cadenas) ou signaler (étiquette « Ne pas manœuvrer – Travaux en cours ») la coupure : personne ne doit réenclencher pendant ton travail ;
3. Vérifier l'absence de tension (VAT) avec un tournevis testeur ou un multimètre avant de toucher les fils ;
4. Ne jamais travailler les mains mouillées ni les pieds nus sur un sol humide : l'eau rend le corps conducteur et aggrave l'électrisation.

7.5 Le rôle des protections de l'installation

Une installation domestique bien conçue comporte plusieurs niveaux de protection, regroupés dans le **tableau électrique** de la maison.

DÉFINITION Les organes de protection

- Le **disjoncteur général** (ou disjoncteur de branchement) : placé en tête de l'installation, il coupe tout le courant de la maison en cas de surintensité ou de défaut d'isolement majeur, et permet de mettre toute l'installation hors tension.
- L'**interrupteur différentiel** (souvent appelé « disjoncteur différentiel » à tort) : placé en tête de chaque groupe de circuits (ou en général), il compare le courant entrant (phase) et le courant sortant (neutre). Si une différence (courant de fuite vers la terre) dépasse 30 mA (seuil de protection des personnes), il coupe instantanément l'alimentation. C'est la protection indispensable contre l'électrisation.
- Le **disjoncteur divisionnaire** : chaque circuit (prises, éclairage, cuisinière) possède son propre disjoncteur divisionnaire (magnéto-thermique). Si l'intensité dépasse la valeur prévue (court-circuit ou surcharge), il coupe automatiquement ce seul circuit pour protéger les fils contre l'échauffement.
- Le **fusible** : dans les installations anciennes, un fil fin fond quand l'intensité est trop forte, ce qui ouvre le circuit. Il doit être remplacé après chaque défaut, contrairement au disjoncteur qu'on réenclenche.
- La **mise à la terre** : un conducteur vert-jaune relie les carcasses métalliques des appareils (réfrigérateur, fer à repasser, machine à laver) à une prise de terre. Si un fil dénudé touche la carcasse, le courant de défaut s'écoule vers la terre, l'interrupteur différentiel détecte la fuite et coupe le circuit.

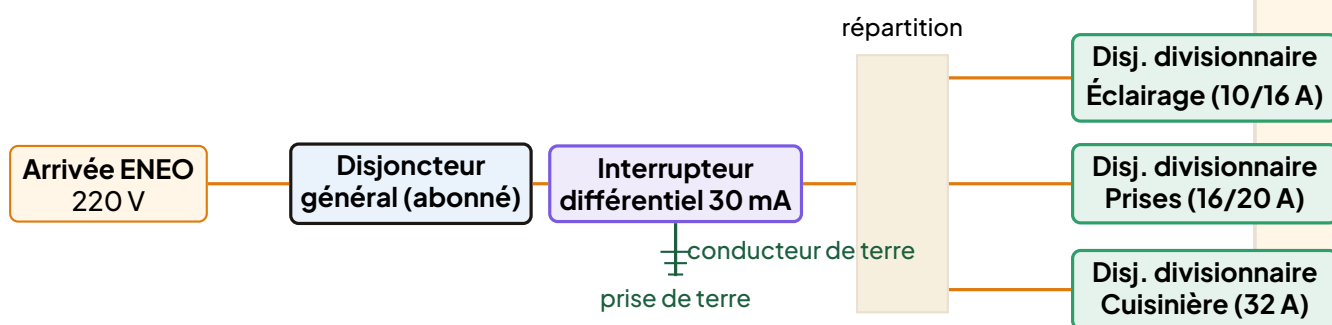


Schéma d'un tableau de protection moderne : le courant arrive d'ENEO, traverse le disjoncteur général (abonné), puis l'interrupteur différentiel 30 mA (protection des personnes), puis se répartit vers les disjoncteurs divisionnaires (protection des fils). La prise de terre évacue les courants de défaut vers l'interrupteur différentiel.

PROPRIÉTÉ Mise à la terre et différentiel : duo inséparable (savoir admis)

Les normes de sécurité électrique imposent la **mise à la terre** des circuits dans les constructions neuves : toutes les prises doivent comporter une broche de terre reliée au

conducteur de protection vert-jaune. Cette mise à la terre n'est efficace que si elle est couplée à un **interrupteur différentiel** (sensibilité 30 mA) qui détecte la fuite de courant vers la terre et coupe l'alimentation en quelques dizaines de millisecondes. Sans différentiel, la mise à la terre seule ne protège pas l'utilisateur.

7.6 Économie d'énergie au quotidien

Une bonne installation, ce n'est pas seulement une installation sûre : c'est aussi une installation économe. La puissance consommée par une lampe est $P = U \cdot I$, et l'énergie consommée augmente avec la durée d'utilisation. Deux gestes simples réduisent la facture :

- **Choisir des lampes basse consommation ou LED** : une lampe LED de 9 W éclaire autant qu'une lampe à incandescence de 60 W. À durée d'utilisation égale, elle consomme environ **sept fois moins** d'énergie.
- **Éteindre dès qu'on quitte une pièce** : le va-et-vient y aide, car il permet d'éteindre en sortant, sans retour en arrière.

EXERCICE RÉSOLU 6 Calcul d'économie d'énergie

Énoncé. Dans une maison, une lampe à incandescence de $P_1 = 60$ W éclaire un salon pendant $t = 5$ h par jour. On la remplace par une lampe LED de $P_2 = 9$ W. (a) Calcule l'énergie consommée chaque jour par chaque lampe, en wattheures. (b) Quelle économie quotidienne réalise-t-on ?

SOLUTION

Solution. L'énergie électrique se calcule par $E = P \times t$.

$$E_1 = P_1 \times t = 60 \times 5 = 300 \text{ Wh}$$

$$E_2 = P_2 \times t = 9 \times 5 = 45 \text{ Wh}$$

(b) L'économie quotidienne vaut :

$$E_1 - E_2 = 300 - 45 = 255 \text{ Wh}$$

Sur un mois de 30 jours, cela représente $255 \times 30 = 7650$ Wh, soit environ 7.65 kWh économisés pour une seule lampe. Multiplié par toutes les lampes de la maison, le gain sur la facture ENEO devient considérable.

LESAVAIS-TU ? Une installation bien conçue protège la vie et le porte-monnaie

Une installation électrique bien conçue réduit à la fois la facture d'électricité et les risques

d'incendie. Au Cameroun, de nombreux incendies domestiques sont provoqués par des installations vétustes : fils dénudés, rallonges surchargées alimentant à la fois le réfrigérateur, le fer à repasser et la télévision, fusibles remplacés par du fil de fer qui ne fond plus. Un disjoncteur divisionnaire correctement calibré, un interrupteur différentiel 30 mA, des lampes LED et des prises reliées à la terre coûtent un peu plus cher à l'installation, mais ils protègent la famille pendant des dizaines d'années. C'est pourquoi les normes imposent la mise à la terre et le différentiel dans les constructions neuves.

À RETENIR**Bilan de la leçon**

- Le choix entre simple allumage et va-et-vient dépend du nombre d'accès au passage à éclairer : un accès $\Rightarrow$ simple allumage ; deux accès $\Rightarrow$ va-et-vient.
- Sur un schéma, on reconnaît le va-et-vient à ses deux appareils de commande reliés par deux fils navettes.
- Toute intervention sur une installation de 220 V se fait hors tension : couper au disjoncteur, consigner (verrouiller/étiqueter), vérifier l'absence de tension (VAT), ne jamais travailler les mains mouillées.
- Les protections : disjoncteur général (coupure totale), interrupteur différentiel 30 mA (protection personnes par détection fuite vers terre), disjoncteurs divisionnaires (protection fils contre surcharge/court-circuit), mise à la terre (évacuation courant de défaut).
- Les lampes LED et basse consommation réduisent fortement la consommation d'énergie et la facture d'électricité.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- choisir, pour chaque pièce d'une habitation, le type d'installation d'éclairage adapté (simple allumage ou va-et-vient) et justifier ce choix ;
- tracer le schéma normalisé d'une installation en va-et-vient (couloir et escalier) ;
- dresser la liste du matériel nécessaire à une installation simple (appareillages, lampes, conducteurs) ;
- rédiger des consignes de sécurité à respecter lors d'une installation électrique domestique ;
- travailler en groupe, argumenter et confronter ta solution à celle des autres groupes.

8.2 Situation

La famille Ngo Bell vient de faire construire une maison à Etoudi, quartier de Yaoundé. Le gros œuvre est terminé : il reste à installer l'éclairage avant l'emménagement. Le père, M. Ngo Bell, fait appel à un électricien du quartier, mais il veut d'abord décider lui-même, pièce par pièce, du type de commande d'éclairage à poser, afin d'acheter le bon matériel au marché et d'éviter les dépenses inutiles.

Voici le plan simplifié de la maison :

- une **chambre** de 3 m × 4 m, avec une seule porte ;
- un **couloir** de 10 m de long, avec une porte à chaque extrémité ;
- un **escalier** reliant le rez-de-chaussée à l'étage (hauteur entre les deux niveaux : 3 m) ;
- un **salon** de 4 m × 5 m, avec une seule porte.

Chaque pièce sera éclairée par une seule lampe de 60 W sous 220 V. Le tableau électrique (départ du circuit d'éclairage) se trouve dans le salon. Le fil électrique se vend 250 F le mètre, un interrupteur simple coûte 800 F, un interrupteur va-et-vient coûte 1500 F et une lampe coûte 500 F.

ATTENTION Le problème à résoudre

M. Ngo Bell se pose plusieurs questions : faut-il un simple allumage ou un va-et-vient dans chaque pièce ? Combien d'appareils et de mètres de fil faut-il acheter ? Quelles consignes de sécurité doit-il donner à l'électricien ? Ton groupe est chargé de préparer le dossier technique de la famille Ngo Bell.

8.3 Consignes

Travail par groupes de quatre élèves. Durée : 50 minutes, puis 10 minutes de restitution au tableau.

1. Pour chacune des quatre pièces (chambre, couloir, escalier, salon), indique le type d'installation le plus adapté (simple allumage ou va-et-vient) et **justifie** ton choix en une phrase (nombre de portes, longueur du passage, fréquence d'utilisation).
2. Trace le **schéma normalisé** de l'installation électrique du couloir, en utilisant les symboles vus en cours (phase en rouge, neutre en bleu, lampe, deux interrupteurs va-et-vient).
3. Trace le **schéma normalisé** de l'installation de l'escalier (lampe commandée depuis le bas et depuis le haut de l'escalier).
4. Dress la **liste du matériel** à acheter pour toute la maison : nombre d'interrupteurs simples, nombre d'interrupteurs va-et-vient, nombre de lampes, longueur totale de fil estimée (on comptera en moyenne 6 m de fil par point lumineux en simple allumage et 12 m par point lumineux en va-et-vient). Calcule ensuite le **coût total** de l'achat.
5. Rédige **trois consignes de sécurité** précises que M. Ngo Bell doit donner à l'électricien avant et pendant les travaux.
6. Présente ta solution au tableau et compare-la à celles des autres groupes : les choix sont-ils identiques ? Les coûts aussi ? Discute les différences.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Ce qu'il faut se rappeler**

- **Simple allumage** : une lampe commandée depuis un seul endroit par un interrupteur simple. Convient aux petites pièces à une seule porte.
- **Va-et-vient** : une lampe commandée depuis deux endroits différents grâce à deux interrupteurs va-et-vient reliés par deux fils navettes. Indispensable pour un couloir, un escalier ou une grande pièce à deux accès.
- Dans toute installation, l'interrupteur doit toujours être placé sur le fil de **phase** (jamais sur le neutre), et la lampe reçoit le neutre directement.
- **Sécurité** : couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention, utiliser des outils isolés, vérifier l'absence de tension, ne jamais toucher les installations avec les mains mouillées.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Équiper la maison de la famille Ngo Bell

On reprend les six consignes de l'activité : choix des installations, schémas du couloir et de l'escalier, liste du matériel, coût total et consignes de sécurité.

SOLUTION

Étape 1 : choix du type d'installation par pièce.

Pièce	Installation choisie	Justification
Chambre	Simple allumage	Petite pièce à une seule porte : un seul point de commande près de la porte suffit.
Couloir (10 m)	Va-et-vient	Passage long avec une porte à chaque extrémité : on doit pouvoir allumer en entrant et éteindre en sortant.
Escalier	Va-et-vient	On allume en bas avant de monter et on éteint en haut (ou l'inverse) : sécurité et confort.
Salon	Simple allumage	Une seule porte : un interrupteur simple près de l'entrée suffit.

Étape 2 : schéma normalisé du couloir.

La phase (fil rouge) arrive sur le premier va-et-vient V_1 ; deux fils navettes relient V_1 au second va-et-vient V_2 ; le fil de sortie de V_2 alimente la lampe, qui reçoit le neutre (fil bleu).

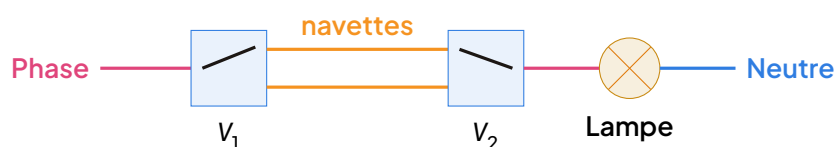


Schéma normalisé du va-et-vient du couloir : la phase passe par les deux interrupteurs va-et-vient V_1 et V_2 reliés par deux navettes, puis alimente la lampe ; le neutre va directement à la lampe.

Étape 3 : schéma de l'escalier.

Le schéma est identique : un va-et-vient en bas de l'escalier, un va-et-vient en haut, deux fils navettes entre eux, la lampe au plafond de la cage d'escalier recevant le neutre. Seuls les emplacements changent : V_1 au rez-de-chaussée, V_2 à l'étage.

Étape 4 : liste du matériel et coût.

La maison compte 2 points lumineux en simple allumage (chambre, salon) et 2 points lumineux en va-et-vient (couloir, escalier).

- Interrupteurs simples : 2 (chambre et salon);
- Interrupteurs va-et-vient : $2 \times 2 = 4$ (deux par installation va-et-vient);
- Lampes : 4 (une par pièce);
- Fil : $2 \times 6 + 2 \times 12 = 12 + 24 = 36$ m.

Coût total :

$$\begin{aligned} C &= 2 \times 800 + 4 \times 1500 + 4 \times 500 + 36 \times 250 \\ &= 1600 + 6000 + 2000 + 9000 \\ &= 18600 \text{ F.} \end{aligned}$$

Étape 5 : consignes de sécurité à donner à l'électricien.

1. Couper le courant au disjoncteur général et vérifier l'absence de tension avant toute intervention sur le circuit.
2. Brancher chaque interrupteur sur le fil de phase et jamais sur le neutre, afin que la lampe soit hors tension quand elle est éteinte.
3. Utiliser des outils à manche isolé, des conducteurs de section adaptée et des connexions bien serrées dans des boîtes de dérivation fermées.

Étape 6 : restitution. Chaque groupe présente ses choix au tableau. Les solutions peuvent différer (par exemple un va-et-vient dans le salon si l'on imagine une seconde porte) : c'est la justification du choix qui fait la qualité de la réponse.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles :

- Le choix entre simple allumage et va-et-vient ne dépend pas du hasard : il dépend du **nombre d'accès** à la pièce et de sa **configuration** (couloir, escalier, pièce à une porte).
- Une installation en va-et-vient coûte plus cher (deux appareils spéciaux, davantage de fil) : on ne la pose que lorsqu'elle est réellement utile.
- Le schéma normalisé est un langage universel : n'importe quel électricien peut réaliser l'installation à partir de ton plan.
- La sécurité fait partie intégrante du métier d'électricien : couper l'alimentation, commander la phase, soigner les connexions sont des réflexes qui sauvent des vies.

Tu es maintenant capable de conseiller une famille pour l'éclairage de sa maison, comme un véritable technicien.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 INSTALLATION SIMPLE : ALLUMAGE ET VA-ET-VIENT

Situation d'accroche. Le soir, à la maison, tu allumes la lampe de ta chambre avec un interrupteur près de la porte. Mais dans l'escalier de la maison de ton oncle à Yaoundé, tu peux allumer la lampe en bas et l'éteindre une fois arrivé en haut. Comment un même éclairage peut-il être commandé depuis deux endroits différents ? C'est toute la question de cette leçon : les **installations simples** que sont le **simple allumage** et le **va-et-vient**.

10.1 Généralités sur une installation électrique domestique

DÉFINITION Installation électrique domestique

Une **installation électrique domestique** est l'ensemble des conducteurs, des appareils de commande, des appareils de protection et des récepteurs qui permettent d'amener le courant électrique de la source (réseau ENEO ou groupe électrogène) jusqu'aux points d'utilisation d'une habitation (lampes, prises de courant).

Une installation domestique comprend toujours :

- une **source** d'énergie électrique : le réseau ENEO (compteur puis disjoncteur général) ou un groupe électrogène ;
- deux conducteurs d'arrivée : la **phase** (fil rouge ou marron, qui porte la tension) et le **neutre** (fil bleu) ;
- des **appareils de protection** : fusibles ou disjoncteurs divisionnaires, placés sur la phase ;
- des **appareils de commande** : interrupteur simple, va-et-vient ;
- des **récepteurs** : lampes, prises de courant, ventilateurs.

À RETENIR La règle d'or du câblage

Dans toute installation domestique, l'appareil de commande (interrupteur ou va-et-vient) coupe toujours le fil de **phase**, jamais le fil de neutre. Ainsi, lorsque la lampe est éteinte, elle n'est plus sous tension : on peut changer l'ampoule sans danger.

10.2 Identifier les appareillages et leurs symboles

MÉTHODE Reconnaître les éléments d'une installation simple

Pour identifier les appareillages d'une installation domestique et leurs symboles normalisés :

1. Repérer d'abord la **source** (le réseau ENEO ou un groupe électrogène) : elle fournit deux conducteurs, la **phase** (fil rouge ou marron) et le **neutre** (fil bleu).
2. Repérer le **récepteur** : lampe, prise de courant, ventilateur. Le symbole de la lampe est un cercle barré d'une croix.
3. Repérer l'**appareil de commande** : interrupteur simple (une seule commande, deux bornes), va-et-vient (reconnaissable à ses trois bornes : une borne commune et deux bornes de navette).
4. Vérifier la règle d'or du câblage : l'appareil de commande coupe toujours la **phase**, jamais le neutre.
5. Nommer chaque symbole rencontré : interrupteur simple, va-et-vient, lampe, prise de courant, fusible (ou disjoncteur).

Appareillage	Rôle	Repère caractéristique
Interrupteur simple	Commander une lampe depuis un seul endroit	Deux bornes
Va-et-vient	Commander une lampe depuis deux endroits (par paire)	Trois bornes : une commune, deux navettes
Lampe	Convertir l'énergie électrique en lumière	Cercle barré d'une croix
Fusible / disjoncteur	Protéger le circuit contre les surintensités	Placé sur la phase, en amont
Prise de courant	Alimenter les appareils mobiles	Reliée à la phase, au neutre et à la terre

EXERCICE RÉSOLU 8 Reconnaissance des symboles

Sur le plan de la maison de la famille Ngo Bell, on lit les inscriptions suivantes : un cercle barré d'une croix dans le salon, un appareil à trois bornes au bas de l'escalier et un autre en haut, un interrupteur à deux bornes dans la cuisine. Pour chaque élément, donner son nom et sa fonction.

SOLUTION

Raisonnement. On applique la méthode : on identifie chaque symbole par sa forme et son nombre de bornes.

1. Le cercle barré d'une croix est le symbole d'une lampe : c'est le récepteur qui conver-

tit l'énergie électrique en lumière et en chaleur.

2. L'appareil à trois bornes est un va-et-vient : il possède une borne commune et deux bornes de navette. Deux va-et-vient (bas et haut de l'escalier) permettent de commander la même lampe depuis deux endroits différents.
3. L'interrupteur à deux bornes est un interrupteur simple : il commande la lampe de la cuisine depuis un seul endroit.

Conclusion. L'escalier est équipé d'un montage va-et-vient (deux points de commande pour la lampe du salon), la cuisine d'un montage simple allumage (un seul point de commande).

10.3 Réaliser et câbler un montage en simple allumage

DÉFINITION Simple allumage

Le **simple allumage** est le montage dans lequel une lampe est commandée (allumée ou éteinte) depuis un seul endroit, à l'aide d'un interrupteur simple monté en série avec elle sur le fil de phase.

MÉTHODE Câbler un simple allumage en toute sécurité

Pour réaliser le montage d'une lampe commandée par un interrupteur simple :

1. Couper le courant au disjoncteur général et vérifier l'absence de tension.
2. Relier la **phase** (fil rouge) à une borne de l'interrupteur.
3. Relier l'autre borne de l'interrupteur à une borne de la lampe (fil de retour, souvent orange ou violet).
4. Relier le **neutre** (fil bleu) directement à l'autre borne de la lampe.
5. Protéger le circuit par un **fusible** ou un disjoncteur placé sur la phase, en amont.
6. Remettre le courant et vérifier : interrupteur fermé, la lampe brille ; interrupteur ouvert, elle s'éteint.

Réflexe : la lampe et l'interrupteur sont montés en série sur la phase.

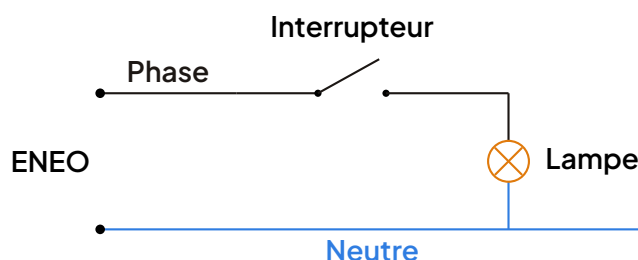
EXERCICE RÉSOLU 9 Schéma du simple allumage

Mama Fotso veut éclairer sa boutique avec une lampe commandée par un interrupteur

simple placé près de la porte. Représenter le schéma du circuit et expliquer le rôle de chaque conducteur.

SOLUTION

Schéma du montage.



Montage en simple allumage : l'interrupteur est en série avec la lampe, sur le fil de phase.

Rôle des conducteurs.

- La phase (fil rouge) amène le courant depuis le compteur ENEO jusqu'à l'interrupteur.
- L'interrupteur, monté en série sur la phase, ouvre ou ferme le circuit : fermé, le courant passe et la lampe s'allume ; ouvert, le circuit est coupé et la lampe s'éteint.
- Le neutre (fil bleu) ramène le courant de la lampe vers la source : il va directement à la lampe sans passer par l'interrupteur.

Conclusion. Le circuit est une boucle unique : phase → interrupteur → lampe → neutre. L'interrupteur coupe la phase pour que la lampe ne soit plus sous tension lorsqu'elle est éteinte.

10.4 Réaliser et câbler un montage en va-et-vient

DÉFINITION Va-et-vient

Le **va-et-vient** est le montage dans lequel une même lampe est commandée depuis deux endroits différents, à l'aide de deux appareils appelés va-et-vient, reliés entre eux par deux conducteurs appelés **fils navettes** .

MÉTHODE Câbler un va-et-vient

Pour commander une même lampe depuis deux endroits (par exemple le bas et le haut d'un escalier) :

1. Couper le courant au disjoncteur général.
2. Relier la **phase** à la borne commune du premier va-et-vient V_1 .
3. Relier les deux bornes de navette de V_1 aux deux bornes de navette du second va-et-vient V_2 par deux fils appelés **fils navettes**.
4. Relier la borne commune de V_2 à la lampe.
5. Relier le **neutre** directement à la lampe.
6. Vérifier : chaque va-et-vient, actionné seul, doit pouvoir allumer ou éteindre la lampe quelle que soit la position de l'autre.

Réflexe : les deux va-et-vient sont reliés entre eux par exactement deux fils navettes.

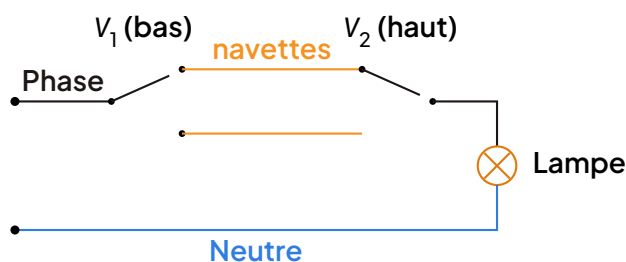
EXERCICE RÉSOLU 10 Le va-et-vient de l'escalier

Dans la maison de M. Etoundi à Yaoundé, une lampe éclaire l'escalier. Elle doit pouvoir être allumée en bas et éteinte en haut. Expliquer le fonctionnement du montage et justifier le choix des appareils.

SOLUTION

Choix des appareils. Un interrupteur simple ne permet qu'une seule commande. Pour deux points de commande, il faut deux va-et-vient, reconnaissables à leurs trois bornes (une commune, deux navettes).

Schéma de principe.



Montage en va-et-vient : deux fils navettes relient les deux va-et-vient V_1 et V_2 .

Fonctionnement. Chaque va-et-vient relie sa borne commune à l'une ou l'autre des deux navettes. La lampe est allumée lorsque le courant trouve un chemin continu : les deux va-et-vient doivent sélectionner la même navette. Si M. Etoundi actionne V_1 en bas, il change la navette utilisée : le circuit s'ouvre ou se ferme. De même en haut avec V_2 . Ainsi, chaque commande inverse l'état de la lampe, quelle que soit la position de l'autre.

Conclusion. Le montage va-et-vient, grâce aux deux fils navettes, permet de comman-

der une même lampe depuis deux endroits différents : c'est l'installation adaptée à un escalier ou à un long couloir.

LESAVAIS-TU ? Et pour trois points de commande ?

Pour commander une lampe depuis trois endroits (par exemple un très long couloir d'hôtel), on intercale entre les deux va-et-vient un appareil appelé **permutateur**. Ce montage n'est pas exigible au BEPC, mais il montre que l'électricien sait adapter l'installation à chaque besoin.

10.5 Choisir l'installation adaptée à une situation

MÉTHODE Choisir entre simple allumage et va-et-vient

Pour choisir le bon montage dans une situation concrète :

1. Compter le nombre de points de commande souhaités pour la lampe.
2. Un seul point de commande $\Rightarrow$ simple allumage (un interrupteur simple à deux bornes).
3. Deux points de commande $\Rightarrow$ va-et-vient (deux va-et-vient à trois bornes, reliés par deux navettes).
4. Vérifier que le montage choisi respecte la sécurité : commande sur la phase, protection par fusible ou disjoncteur, fils de section adaptée.

Critère	Simple allumage	Va-et-vient
Nombre de points de commande	Un seul	Deux
Appareil(s) de commande	Un interrupteur simple (2 bornes)	Deux va-et-vient (3 bornes chacun)
Liaison entre commandes	Aucune	Deux fils navettes
Exemples d'usage	Chambre, cuisine, toilettes, boutique	Escalier, long couloir, salon à deux entrées

EXERCICE RÉSOLU 11 Aménagement d'une maison à Douala

Papa Kamga construit une maison à Bonabéri. Il veut : (a) commander la lampe des toilettes uniquement depuis la porte ; (b) commander la lampe du couloir depuis les deux extrémités. Pour chaque cas, indiquer le montage à réaliser et le matériel nécessaire.

SOLUTION

Cas (a) : les toilettes. Un seul point de commande est prévu (la porte). On choisit donc le simple allumage. Matériel : un interrupteur simple (deux bornes), une lampe, du fil de phase, du fil de neutre, un fusible de protection. L'interrupteur est placé en série avec la lampe, sur la phase.

Cas (b) : le couloir. Deux points de commande sont prévus (les deux extrémités). On choisit donc le va-et-vient. Matériel : deux va-et-vient (trois bornes chacun), une lampe, deux fils navettes, les fils de phase et de neutre, un fusible. La phase arrive sur la borne commune du premier va-et-vient, les deux navettes relient les deux appareils, et la borne commune du second alimente la lampe.

Conclusion. Toilettes : simple allumage avec un interrupteur simple ; couloir : va-et-vient avec deux va-et-vient reliés par deux fils navettes.

10.6 Appliquer les consignes de sécurité

MÉTHODE Sécurité sur une installation domestique

Avant toute intervention ou pour vérifier une installation :

1. Toujours couper le courant au disjoncteur général avant de toucher au circuit.
2. Vérifier que la phase est bien coupée par l'appareil de commande (jamais le neutre).
3. Vérifier la présence d'un disjoncteur ou fusible de calibre adapté sur chaque circuit.
4. Ne jamais surcharger une rallonge ou une multiprise (risque d'échauffement et d'incendie).
5. Ne jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ou les pieds nus.
6. Faire réparer les fils dénudés et les prises endommagées par une personne qualifiée.

EXERCICE RÉSOLU 12 Diagnostic de sécurité

Chez Mme Abena, on constate : (1) l'interrupteur de la chambre coupe le fil de neutre ; (2) une rallonge alimente à la fois une bouilloire, un fer à repasser et un réfrigérateur ; (3) le fusible de la maison a été remplacé par un fil de fer. Pour chaque situation, indiquer le danger et la correction à apporter.

SOLUTION

Situation 1. Si l'interrupteur coupe le neutre, la lampe reste reliée à la phase même éteinte : la douille reste sous tension. Danger : électrisation en changeant l'ampoule. Correction :

replacer l'interrupteur sur le fil de phase.

Situation 2. La somme des puissances dépasse ce que la rallonge peut supporter : l'intensité devient trop grande, les fils s'échauffent (effet Joule). Danger : incendie. Correction : brancher les appareils puissants sur des prises distinctes et ne pas dépasser la puissance maximale de la rallonge.

Situation 3. Un fil de fer ne fond pas en cas de surintensité : la protection du circuit est supprimée. Danger : échauffement des conducteurs et incendie. Correction : installer un fusible (ou disjoncteur) de calibre adapté au circuit.

Conclusion. Une installation sûre exige : commande sur la phase, puissance limitée sur chaque prise, et protection par un fusible de calibre correct.

10.7 Interpréter un schéma d'installation

MÉTHODE Lire et analyser le schéma d'une installation

Pour interpréter un schéma électrique domestique :

1. Identifier la source, la phase et le neutre.
2. Suivre le trajet du courant de la phase vers le neutre en passant par la commande et le récepteur.
3. Déterminer le type de montage : un seul interrupteur en série $\Rightarrow$ simple allumage ; deux appareils à trois bornes reliés par deux navettes $\Rightarrow$ va-et-vient.
4. Prévoir l'état de la lampe (allumée ou éteinte) selon la position des commandes.
5. Vérifier les points de sécurité : fusible en amont, commande sur la phase.

EXERCICE RÉSOLU 13 Analyse d'un schéma

Sur un schéma, la phase arrive sur la borne commune d'un premier va-et-vient V_1 ; deux fils relient V_1 à un second va-et-vient V_2 ; la borne commune de V_2 alimente une lampe reliée au neutre. Initialement, V_1 et V_2 sélectionnent la même navette et la lampe est allumée. Que se passe-t-il si l'on actionne V_1 ? Puis si l'on actionne V_2 ?

SOLUTION

État initial. V_1 et V_2 sélectionnent la même navette : le circuit est fermé, le courant circule, la lampe est allumée.

On actionne V_1 . V_1 bascule sur l'autre navette : les deux va-et-vient ne sélectionnent plus le même fil, le circuit est ouvert. La lampe s'éteint.

On actionne ensuite V_2 . V_2 bascule à son tour sur l'autre navette : les deux appareils sé-

lectionnent de nouveau le même fil, le circuit se referme. La lampe se rallume.

Conclusion. Chaque action sur l'un ou l'autre des va-et-vient inverse l'état de la lampe : c'est bien la propriété caractéristique du montage va-et-vient, qui permet de commander un éclairage depuis deux endroits.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Le simple allumage : une lampe, un interrupteur simple (deux bornes) monté en série sur la phase, un seul point de commande.
- Le va-et-vient : une lampe, deux va-et-vient (trois bornes chacun) reliés par deux fils navettes, deux points de commande.
- La commande coupe toujours la phase ; le neutre va directement à la lampe.
- Toute installation est protégée par un fusible ou disjoncteur de calibre adapté, placé sur la phase.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Placer l'interrupteur sur le neutre. Dans un schéma, la commande doit toujours être tracée sur le fil de phase. Un interrupteur sur le neutre est une faute de sécurité sanctionnée.
2. Confondre interrupteur simple et va-et-vient. L'interrupteur simple a deux bornes et un seul point de commande ; le va-et-vient a trois bornes (une commune, deux navettes) et il en faut deux pour deux points de commande.
3. Oublier les deux fils navettes. Entre deux va-et-vient, il passe exactement deux conducteurs navettes. N'en dessiner qu'un seul rend le montage faux.
4. Monter la lampe et la commande en dérivation. Dans le simple allumage, l'interrupteur et la lampe sont en série ; un montage en dérivation court-circuite la lampe ou la laisse toujours allumée.
5. Négliger la protection. Toute installation doit comporter un fusible ou disjoncteur de calibre adapté sur la phase ; oublier de le mentionner dans une question de sécurité fait perdre des points.

EXERCICE 6 Pour s'entraîner

1. Définir : simple allumage ; va-et-vient ; fil navette.
2. Pourquoi l'interrupteur doit-il être placé sur la phase et non sur le neutre ?
3. Dessiner le schéma d'une lampe de véranda commandée en simple allumage, avec sa protection par fusible.
4. Dans un couloir équipé d'un va-et-vient, la lampe est éteinte. On actionne le va-et-vient de l'entrée, puis celui du fond du couloir. Décrire l'état de la lampe après chaque action.
5. Chez un voisin, la lampe du salon reste allumée même interrupteur ouvert. Proposer une explication et une correction.

CORRIGÉ Exercice Pour s'entraîner

1. Simple allumage : montage où une lampe est commandée depuis un seul endroit par un interrupteur simple en série sur la phase. Va-et-vient : montage où une lampe est commandée depuis deux endroits par deux va-et-vient. Fil navette : chacun des deux conducteurs reliant les bornes de navette des deux va-et-vient.
2. Si l'interrupteur coupait le neutre, la lampe resterait reliée à la phase même éteinte : sa douille resterait sous tension, avec un risque d'électrisation lors du changement d'ampoule. Placé sur la phase, l'interrupteur met la lampe hors tension quand elle est éteinte.
3. Schéma : la phase traverse d'abord le fusible, puis l'interrupteur, puis la lampe ; le neutre va directement de la source à la lampe. Interrupteur et lampe sont en série.
4. État initial : lampe éteinte (les deux va-et-vient ne sélectionnent pas la même navette). On actionne le va-et-vient de l'entrée : le circuit se ferme, la lampe s'allume. On actionne celui du fond : le circuit s'ouvre, la lampe s'éteint.
5. Explication probable : l'interrupteur est monté en dérivation (court-circuité) ou ses bornes sont pontées, donc le courant passe en permanence. Correction : couper le courant, vérifier le câblage et remettre l'interrupteur en série sur la phase, ou le remplacer s'il est défectueux.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : le bon appareillage

Pour chaque situation, choisis l'appareillage de commande le plus adapté : a) interrupteur simple (simple allumage) ; b) va-et-vient.

1. La lampe d'un débarras sans fenêtre, commandée depuis la porte unique.
2. La lampe d'un escalier, commandée en bas et en haut.
3. La lampe d'un salon possédant deux entrées.
4. La lampe de chevet d'une chambre, commandée depuis le lit uniquement.

EXERCICE 8 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une phrase.

1. Dans un montage en simple allumage, on peut commander la lampe depuis deux endroits différents.
2. Un interrupteur va-et-vient possède trois bornes de raccordement.
3. Dans un va-et-vient, les deux fils qui relient les deux interrupteurs s'appellent les fils navettes.
4. La lampe d'un va-et-vient ne s'allume que lorsque les deux interrupteurs sont dans la même position.

EXERCICE 9 Définitions

Définis chacun des termes suivants en une ou deux phrases :

1. Installation en simple allumage.
2. Installation en va-et-vient.
3. Fils navettes.
4. Appareillage de commande.

EXERCICE 10 Calculs directs

Une lampe de puissance $P = 60 \text{ W}$ est alimentée sous une tension $U = 220 \text{ V}$.

1. Calcule l'intensité I du courant qui la traverse. On rappelle : $P = U \cdot I$.
2. Calcule l'énergie électrique consommée si la lampe fonctionne pendant 4 h. On rappelle : $E = P \cdot t$.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Identifier un schéma

On donne le schéma d'une installation comportant : un générateur (compteur et disjoncteur ENEC), deux appareillages de commande à trois bornes chacun, reliés entre eux par deux fils, et une lampe.

1. S'agit-il d'un montage en simple allumage ou en va-et-vient ? Justifie.
2. Nomme chaque élément repéré sur le schéma : générateur, interrupteurs va-et-vient, fils navettes, lampe, fil de phase, fil neutre.
3. Redessine le schéma normalisé de cette installation en utilisant les symboles électriques.

EXERCICE 12 Compléter un schéma de va-et-vient

Sur le schéma normalisé d'un va-et-vient fourni par le professeur, seuls le disjoncteur, la lampe et les deux interrupteurs va-et-vient sont dessinés ; les conducteurs ne sont pas tracés.

1. Trace le fil de phase (rouge) du disjoncteur jusqu'à la borne commune du premier interrupteur.
2. Trace les deux fils navettes (orange ou violet) entre les deux interrupteurs.
3. Trace le fil (rouge) reliant la borne commune du deuxième interrupteur à la lampe, puis le fil neutre (bleu) de la lampe au disjoncteur.
4. Indique sur le schéma la couleur normalisée de chaque conducteur.

EXERCICE 13 Tableau de vérité d'un va-et-vient

Deux interrupteurs va-et-vient V_1 et V_2 commandent une lampe L . Chaque interrupteur

peut être en position 1 ou en position 2. La lampe est allumée lorsque les deux interrupteurs sont dans la même position, éteinte sinon.

1. Recopie et complète le tableau ci-dessous en indiquant l'état de la lampe (allumée ou éteinte) pour chaque combinaison.

Position de V_1	Position de V_2	État de la lampe L
1	1	
1	2	
2	1	
2	2	

2. Explique pourquoi ce montage permet d'allumer ou d'éteindre la lampe depuis n'importe lequel des deux endroits.

EXERCICE 14 Diagnostic d'une panne

Dans la maison de la famille Ngo Bell, la lampe du couloir est commandée par un va-et-vient : un interrupteur en bas de l'escalier, un autre en haut. Depuis hier, la lampe s'allume en bas mais ne s'éteint plus en haut.

1. Propose deux causes possibles de cette panne (pense aux fils navettes, aux bornes, à l'interrupteur du haut).
2. Pour chaque cause, décris la vérification à effectuer, en précisant la consigne de sécurité à respecter avant toute intervention.

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 L'escalier de la maison familiale — type BEPC

M. Etoundi fait construire une maison à Yaoundé. Il souhaite que la lampe de l'escalier puisse être allumée et éteinte indifféremment depuis le rez-de-chaussée et depuis l'étage. L'installation est alimentée sous $U = 220\text{ V}$ par le réseau ENEO.

1. Quel type de montage l'électricien doit-il réaliser ? Justifie la réponse.
2. Nomme l'appareillage de commande utilisé et précise le nombre de bornes de chacun de ces appareils.
3. Dessine le schéma normalisé complet de l'installation : disjoncteur, appareillages de commande, fils navettes, lampe, fil de phase et fil neutre. Indique la couleur normalisée de chaque conducteur.

4. La lampe installée porte les indications « 220 V ; 100 W ». Calcule l'intensité du courant qui la traverse en fonctionnement normal.
5. L'électricien propose de placer le fil de phase sur la borne commune du premier interrupteur. Explique pourquoi ce choix est conforme aux règles de sécurité.

EXERCICE 16 Facture d'électricité et va-et-vient — type BEPC

Dans un couloir de 12 m de long, une lampe de puissance $P = 100 \text{ W}$ est commandée par un va-et-vient placé à chaque extrémité. La lampe fonctionne en moyenne 5 h par jour, sous une tension $U = 220 \text{ V}$. Le kilowattheure coûte environ 100 FCFA.

1. Calcule l'intensité I du courant traversant la lampe.
2. Calcule, en kilowattheures (kWh), l'énergie consommée par la lampe en un mois de 30 jours. On rappelle : $E = P \cdot t$.
3. Calcule le coût mensuel de cette consommation.
4. Pourquoi le montage en va-et-vient est-il préférable au simple allumage dans ce couloir ? Donne deux arguments.
5. La famille remplace la lampe par une lampe à DEL de 12 W donnant le même éclairage. Calcule l'économie réalisée en un mois (en FCFA).

EXERCICE 17 Rénovation et sécurité — type BEPC

Pendant les travaux de rénovation d'une maison à Douala, on constate les anomalies suivantes : dans la chambre, la lampe est commandée par un va-et-vient dont un fil navette est dénudé ; dans le salon à deux portes, la lampe n'est commandée que par un interrupteur simple placé près d'une seule porte.

1. Pour le salon : quel montage faut-il installer pour commander la lampe depuis les deux portes ? Dessine son schéma normalisé.
2. Nomme les deux conducteurs qui relient les deux appareillages de commande dans ce montage.
3. Cite deux dangers que présente le fil navette dénudé de la chambre.
4. Énonce trois consignes de sécurité à respecter avant et pendant la réparation de l'installation de la chambre.
5. L'artisan affirme : « On peut couper le fil neutre à la place du fil de phase, cela revient au même. » Cette affirmation est-elle correcte ? Justifie en expliquant le rôle du fil de phase dans la protection des personnes.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

12.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le bon appareillage

1. Débarras sans fenêtre, une seule porte : a) interrupteur simple. Une seule commande suffit puisqu'il n'y a qu'un seul accès.
2. Escalier, commandée en bas et en haut : b) va-et-vient. Deux points de commande sont nécessaires (un à chaque extrémité de l'escalier).
3. Salon à deux entrées : b) va-et-vient. On doit pouvoir allumer en entrant par une porte et éteindre en sortant par l'autre.
4. Lampe de chevet commandée depuis le lit uniquement : a) interrupteur simple. Un seul point de commande est demandé.

Règle pratique : un seul point de commande $\Rightarrow$ simple allumage ; deux points de commande $\Rightarrow$ va-et-vient.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. Faux. Le montage en simple allumage ne comporte qu'un seul interrupteur : la lampe ne peut être commandée que depuis un seul endroit. Pour deux points de commande, il faut un va-et-vient.
2. Vrai. Un interrupteur va-et-vient possède trois bornes : une borne commune et deux bornes reliées aux fils navettes.
3. Vrai. Les deux conducteurs qui relient les deux interrupteurs va-et-vient s'appellent les fils navettes (ou conducteurs navettes).
4. Faux. La lampe s'allume lorsque le circuit est fermé, c'est-à-dire lorsque les deux interrupteurs relient le circuit par la même navette ; mais elle peut aussi être allumée dans d'autres combinaisons selon la position de départ : ce qui compte, c'est que chaque changement de position de l'un quelconque des deux interrupteurs change l'état de la lampe. L'affirmation « uniquement dans la même position » n'est donc pas une règle générale du montage réel (tout dépend du câblage de départ).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Installation en simple allumage : montage électrique dans lequel une lampe (ou un récepteur) est commandée (allumée ou éteinte) depuis un **seul endroit**, au moyen d'un interrupteur simple placé en série sur le fil de phase.
2. Installation en va-et-vient : montage électrique dans lequel une lampe est commandée depuis **deux endroits différents**, au moyen de deux interrupteurs va-et-vient reliés par deux fils navettes.
3. Fils navettes : les deux conducteurs qui relient les bornes homologues des deux interrupteurs va-et-vient ; ils permettent au courant de passer par l'un ou l'autre chemin selon la position des interrupteurs.
4. Appareillage de commande : dispositif qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique afin de commander un récepteur (exemples : interrupteur simple, interrupteur va-et-vient, bouton poussoir).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

Données : $P = 60 \text{ W}$; $U = 220 \text{ V}$.

1. De $P = U \cdot I$, on tire :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{220} \approx 0,27 \text{ A.}$$

La lampe est traversée par un courant d'intensité $I \approx 0,27 \text{ A}$ (soit environ 273 mA).

2. $E = P \cdot t = 60 \times 4 = 240 \text{ Wh}$, c'est-à-dire $E = 0,24 \text{ kWh}$.

Vérification : $0,27 \times 220 \approx 59,4 \approx 60 \text{ W}$: le résultat est cohérent.

12.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Identifier un schéma

1. Il s'agit d'un montage en **va-et-vient**. Justification : l'installation comporte deux appareillages de commande à trois bornes chacun (caractéristique des interrupteurs va-et-vient), reliés entre eux par deux fils (les navettes). Un simple allumage n'aurait qu'un seul interrupteur à deux bornes.
2. Nomenclature des éléments :
 - le générateur : le compteur et le disjoncteur ENEC (source d'énergie et protection) ;

- les deux appareillages à trois bornes : les interrupteurs va-et-vient V_1 et V_2 ;
- les deux fils qui les relient : les fils navettes ;
- le récepteur : la lampe L ;
- le conducteur qui arrive du disjoncteur à la borne commune de V_1 : le fil de phase ;
- le conducteur qui revient de la lampe au disjoncteur : le fil neutre.

3. Schéma normalisé de l'installation :

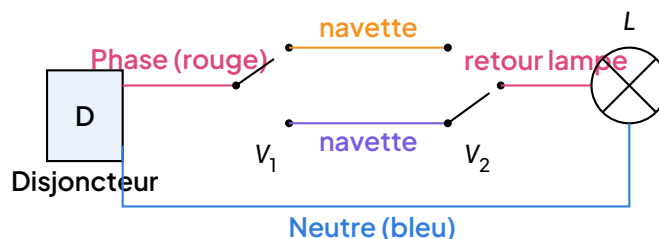


Schéma normalisé du va-et-vient : D = disjoncteur ; V_1 , V_2 = interrupteurs va-et-vient ; L = lampe. La phase (rouge) arrive sur la borne commune de V_1 , les deux navettes relient V_1 et V_2 , le retour lampe part de la borne commune de V_2 , le neutre (bleu) va directement à la lampe.

Point de vigilance : sur le schéma, la phase doit passer par les interrupteurs, jamais le neutre seul.

CORRIGÉ Exercice 6 — Compléter un schéma de va-et-vient

1. Le fil de phase (rouge) part de la borne de sortie du disjoncteur et aboutit à la borne commune du premier interrupteur va-et-vient V_1 .
2. Les deux fils navettes (orange et violet, ou deux couleurs distinctes autres que rouge et bleu) relient les deux bornes restantes de V_1 aux deux bornes homologues de V_2 : borne 1 de V_1 vers borne 1 de V_2 , borne 2 de V_1 vers borne 2 de V_2 .
3. Un fil (rouge) relie la borne commune de V_2 à la première borne de la lampe ; le fil neutre (bleu) relie la deuxième borne de la lampe directement au disjoncteur.
4. Couleurs normalisées à reporter sur le schéma :

Conducteur	Couleur normalisée
Phase (disjoncteur $\rightarrow V_1$, puis $V_2 \rightarrow$ lampe)	rouge
Navettes ($V_1 \leftrightarrow V_2$)	orange ou violet (jamais bleu ni vert/jaune)
Neutre (lampe $\rightarrow$ disjoncteur)	bleu

Point de vigilance : le bleu est réservé au neutre, le vert/jaune à la terre ; ils ne doivent jamais servir de navettes.

CORRIGÉ Exercice 7 — Tableau de vérité d'un va-et-vient

1. Tableau complété :

Position de V_1	Position de V_2	État de la lampe L
1	1	allumée
1	2	éteinte
2	1	éteinte
2	2	allumée

2. Explication : quel que soit l'état actuel de la lampe, il suffit de changer la position de l'un seul des deux interrupteurs pour passer d'une ligne « allumée » à une ligne « éteinte » du tableau (et inversement). Par exemple, si $V_1 = 1$ et $V_2 = 1$ (lampe allumée), basculer V_2 sur 2 éteint la lampe ; basculer ensuite V_1 sur 2 la rallume. Chaque interrupteur peut donc, à tout moment, allumer ou éteindre la lampe : c'est exactement la fonction recherchée dans un escalier ou un couloir.

CORRIGÉ Exercice 8 — Diagnostic d'une panne

1. Causes possibles :

- Cause 1 : un fil navette est coupé, desserré ou débranché au niveau de l'interrupteur du haut (borne mal serrée).
- Cause 2 : l'interrupteur va-et-vient du haut est défectueux (contact interne usé ou cassé), il ne commute plus.

2. Vérifications :

- Consigne de sécurité préalable, identique dans les deux cas : couper le courant au disjoncteur général, vérifier l'absence de tension avec un vérificateur d'absence de tension (VAT), et ne jamais travailler sur une installation sous tension.

- Vérification de la cause 1 : ouvrir la plaque de l'interrupteur du haut et inspecter le serrage des bornes et l'état des fils navettes ; resserrer ou rebrancher le fil concerné.
- Vérification de la cause 2 : tester la continuité entre la borne commune et chaque borne de navette de l'interrupteur démonté, dans les deux positions, à l'aide d'un multimètre (hors tension). Si la continuité n'est pas assurée dans une position, remplacer l'interrupteur.

12.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — L'escalier de la maison familiale — type BEPC

1. L'électricien doit réaliser un montage en **va-et-vient**, car la lampe doit être commandée (allumée et éteinte) depuis deux endroits différents : le rez-de-chaussée et l'étage.
2. L'appareillage de commande utilisé est l'interrupteur va-et-vient ; il en faut deux, et chacun possède trois bornes : une borne commune et deux bornes pour les navettes.
3. Schéma normalisé complet :

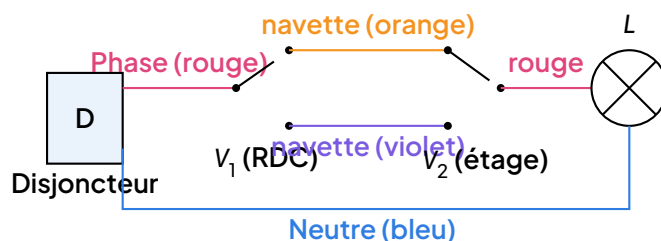


Schéma normalisé du montage va-et-vient de l'escalier : la phase (rouge) alimente la borne commune de V_1 , les navettes relient V_1 et V_2 , le retour lampe (rouge) part de la borne commune de V_2 , le neutre (bleu) va directement à la lampe.

4. Intensité du courant en fonctionnement normal :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{100}{220} \approx 0,45 \text{ A.}$$

5. La phase est le conducteur « dangereux » (à 220 V par rapport à la terre). En plaçant la phase sur la borne commune du premier interrupteur, on coupe la phase lorsque le circuit est ouvert : la lampe et le retour ne sont alors plus sous tension, ce qui permet de changer l'ampoule ou d'intervenir sans risque d'électrisation. C'est la règle de sécurité fondamentale : on coupe toujours la phase, jamais le neutre.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt (montage + justification) ; question 2 : 2 pts (appareillage + 3 bornes) ; question 3 : 3 pts (schéma complet, symboles corrects, couleurs) ; question 4 : 2 pts (formule + application numérique + unité) ; question 5 : 2 pts (rôle de la phase + protection des personnes).

Points de vigilance : exiger la justification « deux points de commande $\Rightarrow$ va-et-vient » ; vérifier que la phase passe par les interrupteurs sur le schéma ; l'unité de l'intensité (ampère) est obligatoire ; pour la question 5, la mention « la lampe n'est plus sous tension quand on coupe la phase » est attendue.

CORRIGÉ Exercice 10 — Facture d'électricité et va-et-vient — type BEPC

Données : $P = 100 \text{ W} = 0,1 \text{ kW}$; $U = 220 \text{ V}$; $t = 5 \text{ h/jour}$; 1 kWh coûte 100 FCFA.

1. Intensité du courant :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{100}{220} \approx 0,45 \text{ A.}$$

2. Durée totale de fonctionnement en un mois : $t = 5 \times 30 = 150 \text{ h}$.

$$E = P \cdot t = 0,1 \times 150 = 15 \text{ kWh.}$$

(Autre calcul : $E = 100 \text{ W} \times 150 \text{ h} = 15000 \text{ Wh} = 15 \text{ kWh}$: même résultat.)

3. Coût mensuel : $15 \times 100 = 1500 \text{ FCFA}$.

4. Le va-et-vient est préférable dans ce couloir car :

- on peut allumer la lampe à une extrémité et l'éteindre à l'autre, sans traverser le couloir dans le noir (confort et sécurité contre les chutes) ;
- on évite de laisser la lampe allumée inutilement, ce qui réduit la consommation d'énergie et la facture.

5. Avec la lampe à DEL de $12 \text{ W} = 0,012 \text{ kW}$:

$$E' = 0,012 \times 150 = 1,8 \text{ kWh} \Rightarrow \text{coût} = 1,8 \times 100 = 180 \text{ FCFA.}$$

Économie mensuelle : $1500 - 180 = 1320 \text{ FCFA}$.

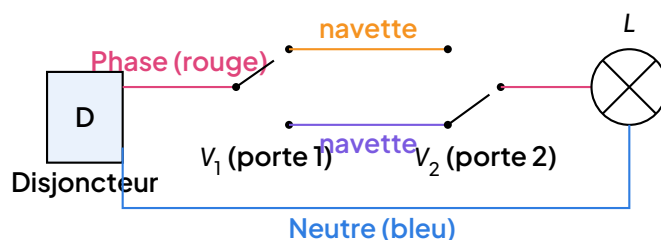
Vérification : la DEL consomme $\frac{12}{100} = 12 \%$ de l'ancienne énergie ; $15 \times 0,12 = 1,8 \text{ kWh}$: cohérent.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts (conversion en kW exigée) ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 3 pts.

Points de vigilance : la conversion de la puissance en kilowatts avant le calcul en kWh est la condition d'application essentielle de $E = P \cdot t$; les unités (kWh, FCFA) doivent figurer dans la réponse finale ; pour la question 4, deux arguments distincts sont exigés (confort/sécurité et économie d'énergie).

CORRIGÉ Exercice 11 — Rénovation et sécurité — type BEPC

1. Pour commander la lampe du salon depuis les deux portes, il faut installer un montage en **va-et-vient**, avec un interrupteur va-et-vient près de chaque porte. Schéma normalisé :



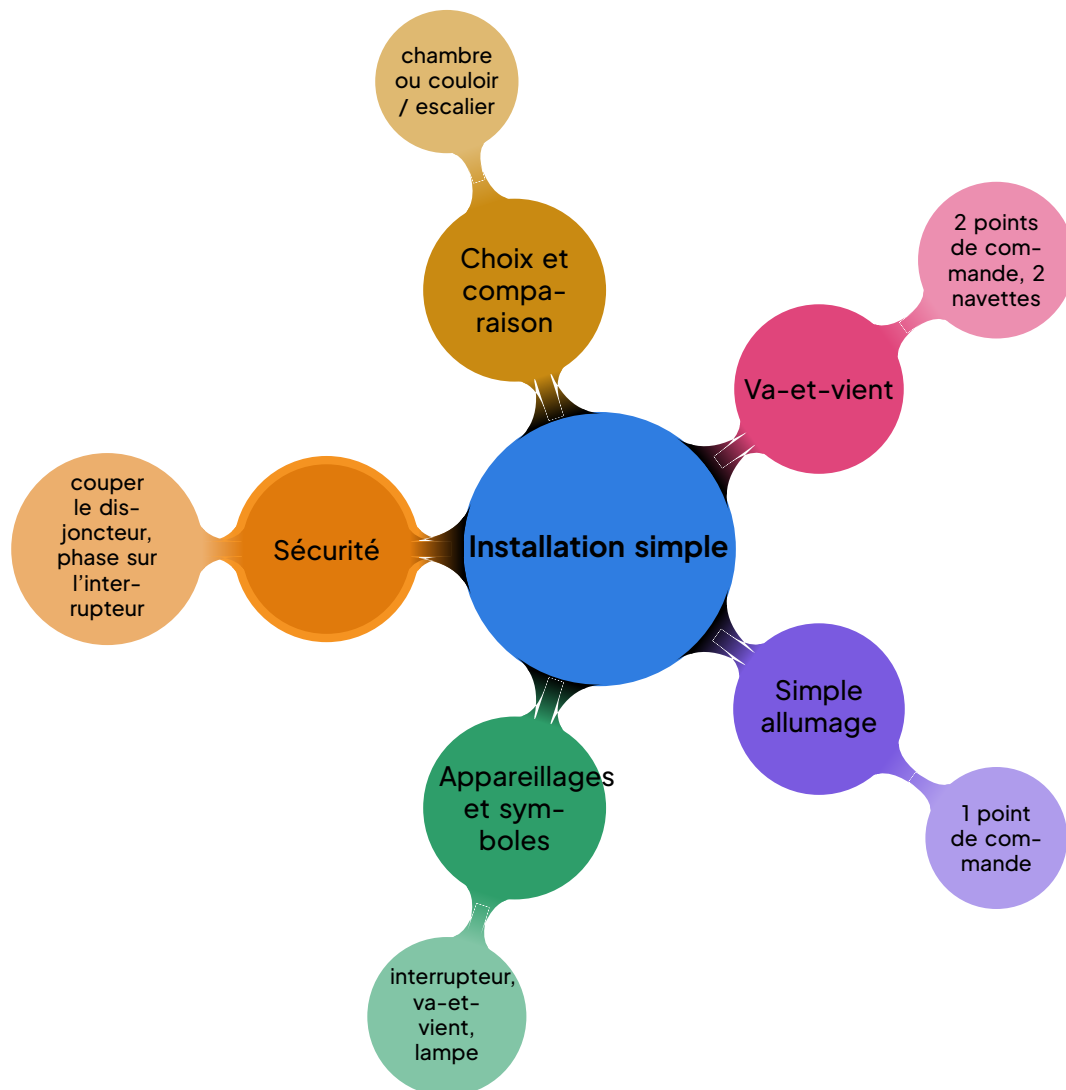
Montage en va-et-vient pour le salon à deux portes : phase (rouge) sur la borne commune de V₁, deux navettes entre V₁ et V₂, retour lampe (rouge) depuis la borne commune de V₂, neutre (bleu) direct à la lampe.

2. Les deux conducteurs qui relient les deux appareillages de commande sont les fils navettes.
3. Dangers du fil navette dénudé :
- risque d'électrisation (choc électrique) pour toute personne qui touche la partie dénudée ;
 - risque de court-circuit si le fil dénudé touche un autre conducteur ou une partie métallique, pouvant provoquer un incendie.
4. Trois consignes de sécurité :
- couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention ;
 - vérifier l'absence de tension à l'aide d'un vérificateur d'absence de tension (VAT) avant de toucher les conducteurs ;
 - travailler avec des outils isolés, les mains sèches, sur un sol sec (et remplacer ou isoler le fil dénudé avant de remettre le courant).
5. L'affirmation de l'artisan est fausse. Le fil de phase est le conducteur qui porte la tension de 220 V par rapport à la terre : c'est lui qui est dangereux. Si l'interrupteur coupe le neutre au lieu de la phase, la lampe s'éteint certes, mais elle reste reliée à la phase : la douille demeure sous tension et une personne qui change l'ampoule peut être électrisée. Pour protéger les personnes, l'appareillage de commande doit toujours couper le fil de phase.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts (montage + schéma) ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 3 pts (réponse + rôle de la phase + consé-

quence pour les personnes).

Points de vigilance : pour la question 3, deux dangers distincts sont attendus (électrisation et court-circuit/incendie) ; pour la question 5, la justification doit mentionner explicitement que la lampe « reste sous tension » si l'on coupe le neutre ; toute intervention doit être précédée de la coupure du disjoncteur : c'est la condition de sécurité à citer systématiquement.

13 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les six idées forces de l'installation simple (simple allumage et va-et-vient).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**Définitions clés**

- **Installation électrique domestique** : ensemble des circuits qui alimentent les appareils d'une habitation à partir du compteur et du disjoncteur général.
- **Simple allumage** : montage où une lampe est commandée (allumée ou éteinte) depuis un seul endroit grâce à un interrupteur simple.

- **Va-et-vient** : montage où une même lampe est commandée depuis deux endroits différents grâce à deux interrupteurs va-et-vient reliés par deux fils appelés **navettes**.
- **Interrupteur va-et-vient** : appareil à trois bornes (une borne commune et deux bornes de navette) qui bascule le courant d'un fil navette vers l'autre.
- **Fil de phase** (rouge ou marron) : fil qui amène le courant ; **fil neutre** (bleu) : fil de retour ; **fil de terre** (vert-jaune) : fil de protection.

Règles de câblage à connaître par cœur

Critère	Simple allumage	Va-et-vient
Nombre de points de commande	1	2
Appareil utilisé	Interrupteur simple (2 bornes)	2 interrupteurs va-et-vient (3 bornes chacun)
Fils entre les commandes	Aucun	2 fils navettes
Fil coupé par la commande	La phase	La phase
Exemple d'usage	Chambre, cuisine, salon	Couloir, escalier, pièce à 2 portes

Méthodes express

- Câbler un simple allumage : phase → interrupteur → lampe → neutre. La lampe s'allume quand l'interrupteur est fermé.
- Câbler un va-et-vient : phase → borne commune du 1^{er} va-et-vient → 2 navettes → borne commune du 2^e va-et-vient → lampe → neutre.
- Reconnaître un schéma : compter les bornes des appareils (2 bornes = interrupteur simple ; 3 bornes = va-et-vient) et repérer les navettes.
- Sécurité avant toute intervention : couper le disjoncteur général, vérifier l'absence de tension, ne jamais toucher les fils dénudés.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir une installation électrique domestique et citer ses trois fils (phase, neutre, terre) avec leurs couleurs.
- ☐ Je sais définir le simple allumage et le va-et-vient en une phrase chacun.
- ☐ Je connais la différence entre un interrupteur simple (2 bornes) et un va-et-vient (3 bornes).
- ☐ Je sais que les deux fils reliant les va-et-vient s'appellent les **navettes**.

- ☐ Je sais dessiner et lire le schéma d'un montage en simple allumage.
- ☐ Je sais dessiner et lire le schéma d'un montage en va-et-vient.
- ☐ Je sais que la commande coupe toujours le fil de **phase**, jamais le neutre.
- ☐ Je sais choisir le bon montage selon la pièce (chambre : simple allumage ; couloir ou escalier : va-et-vient).
- ☐ Je reconnais les symboles normalisés de la lampe, de l'interrupteur et du va-et-vient sur un schéma.
- ☐ Je cite les consignes de sécurité : couper le disjoncteur avant toute intervention, ne pas toucher les fils dénudés, ne pas surcharger les rallonges.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi le va-et-vient est pratique dans un escalier ou un couloir.
- ☐ Je sais identifier sur un schéma réel (maison, salle de classe) le type de montage installé.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**